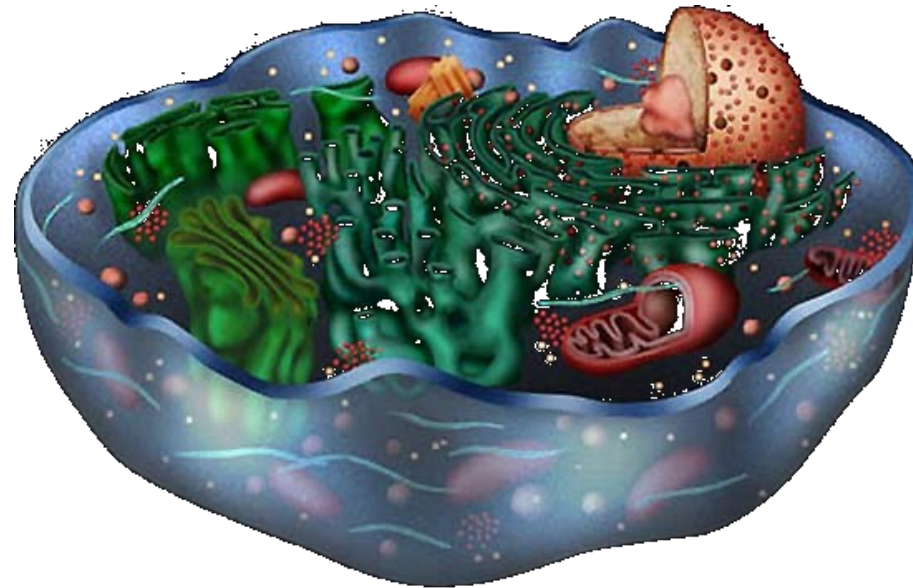


Cours de Biologie Cellulaire 1

L1 Biologie Moléculaire et Cellulaire

Andrea BURGO
andrea.burgo@univ-evry.fr
aburgo@genethon.fr

Structure et fonctions des membranes -la membrane plasmique



I - Introduction

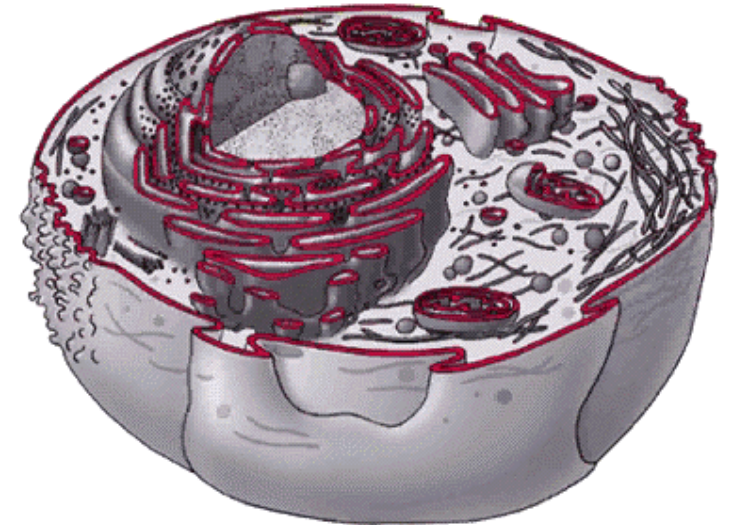
II - Composition et organisation moléculaire

III – Fonctions de la membrane plasmique et les transports.

Vidéo JOVE à regarder sur ecampus

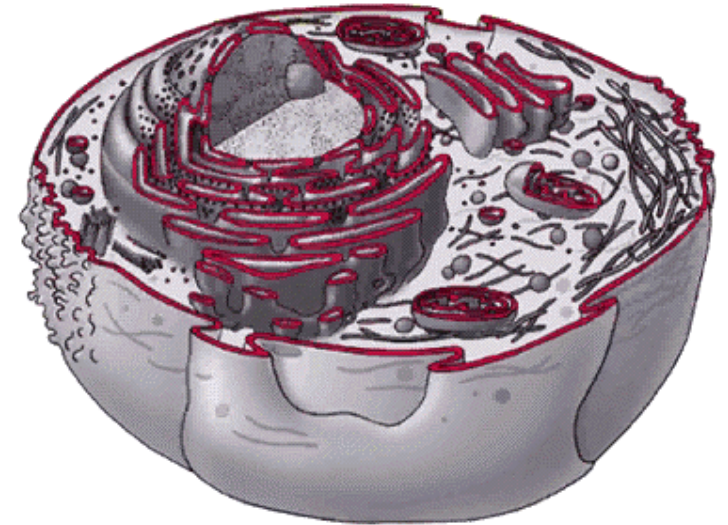
La membrane plasmique : les fonctions

- **Barrière sélective indispensable** entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire
- **Assure les échanges** entrants comme sortants entre le cytosol et le liquide interstitiel
- **Assure la communication** de la cellule avec son environnement: récepteurs membranaires
- **Site de contact/union** des cellules entre elles et à la matrice extracellulaire



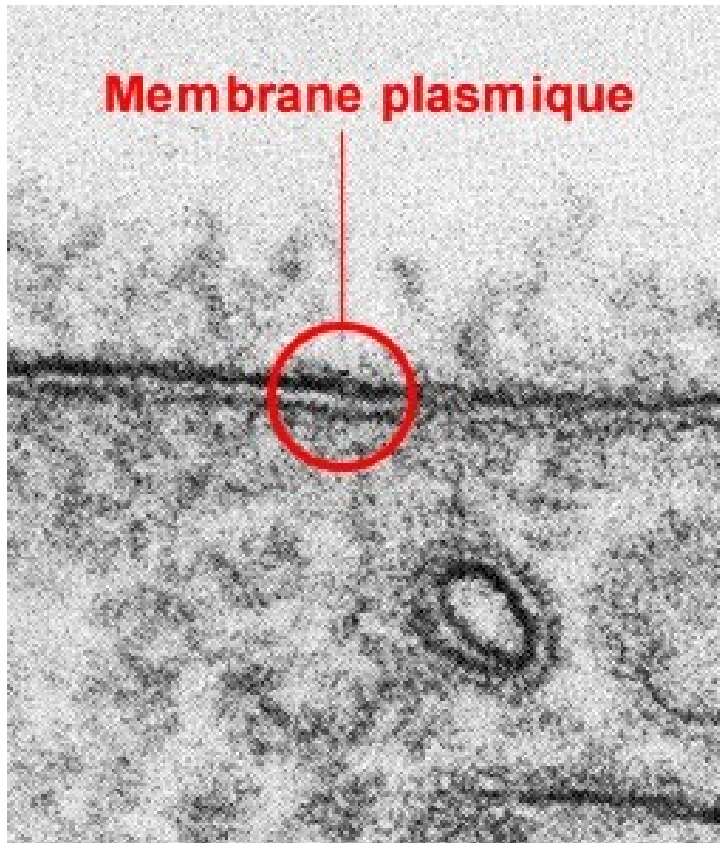
La membrane plasmique : les propriétés

- Ce sont des structures en forme de feuillet
- Elles sont constituées surtout de lipides, protéines et glucides
- Les lipides membranaires sont amphiphiles avec une partie hydrophobe (apolaire) et une partie hydrophile (polaire).
- Les membranes sont asymétriques
- Les membranes ont une structure fluide.

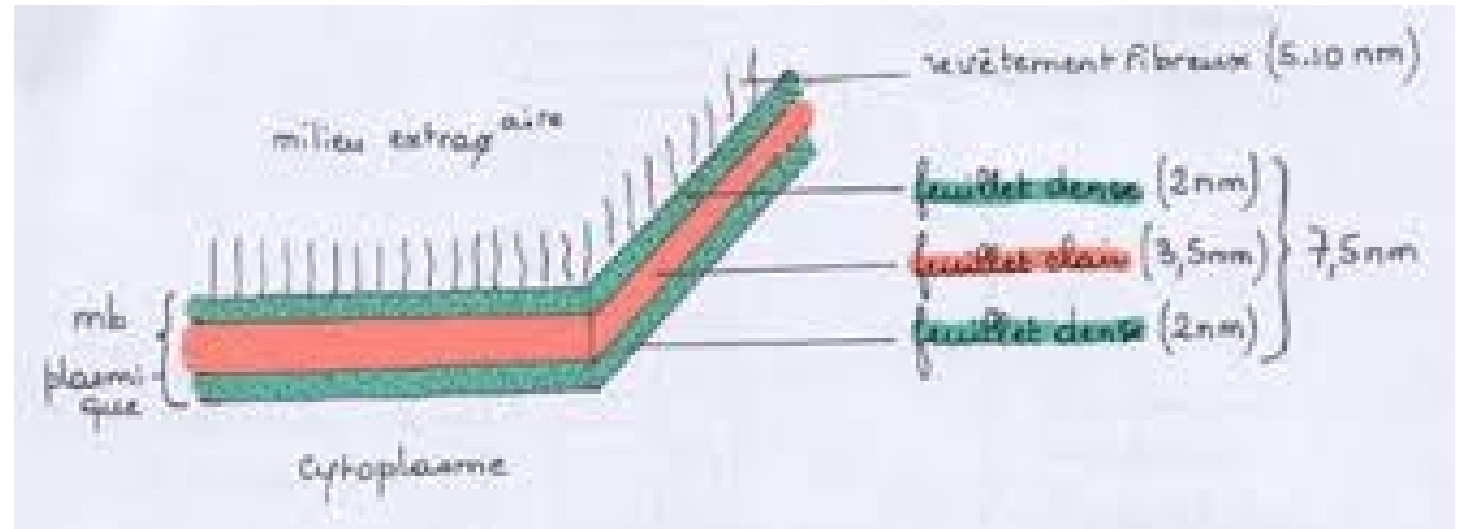


I - Introduction

- La membrane plasmique a l'aspect d'une double couche.
- Elle est formée par deux feuillets visibles au microscope électronique de 7,5 nanomètres d'épaisseur



Micrographie électronique



Membrane Tripartite : cette image tripartite montre une zone centrale claire de 4 nm d'épaisseur environ, prise en sandwich entre deux bandes sombres (plus opaques aux électrons) ; l'ensemble mesure 7,5 à 10 nm d'épaisseur, selon le type de membrane examiné.

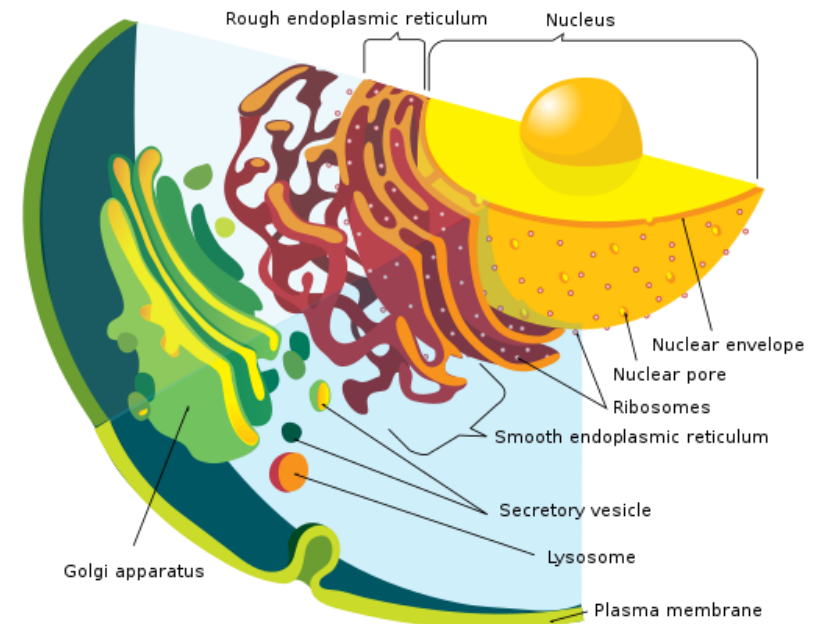
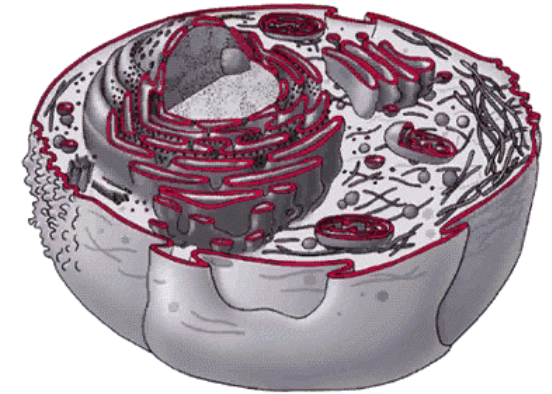
I - Introduction

- Les membranes forme presque toutes les structures (organites, noyau et inclusion) :

- Mono bicouche lipidique (membrane plasmique, réticulum endoplasmique, appareil de golgi, lysosomes, peroxysome)
- Double bicouche lipidique (noyau, mitochondries et chloroplaste)

Chez les eucaryotes, le **système endomembranaire** comprend : la double membrane nucléaire, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, les vacuoles, les vésicules et des endosomes. Il n'inclut pas les membranes des mitochondries, des peroxysomes et des chloroplastes.

continuité fonctionnelle



Composition chimique

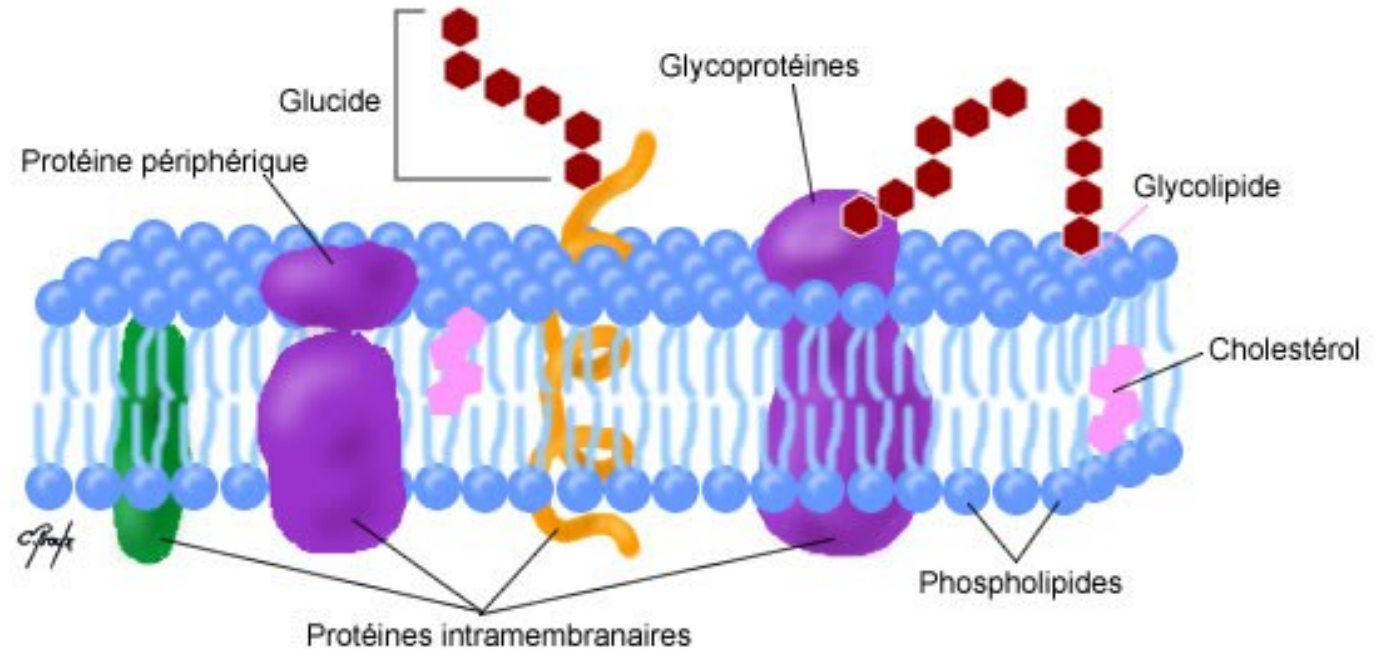
- **Lipides (bicouche lipidique) 40%**

- Phospholipides
- Cholestérol

- **Protéines 52%**

- **Glucides 8 %**

(sous la forme de glycolipides et glycoprotéines)



En prenant en compte la différence de poids existant entre ces classes de molécules (environ 700 Da pour un lipide et > 10.000 Da pour une protéine), on compte **50 molécules de lipides par molécule de protéine**.

I - Introduction

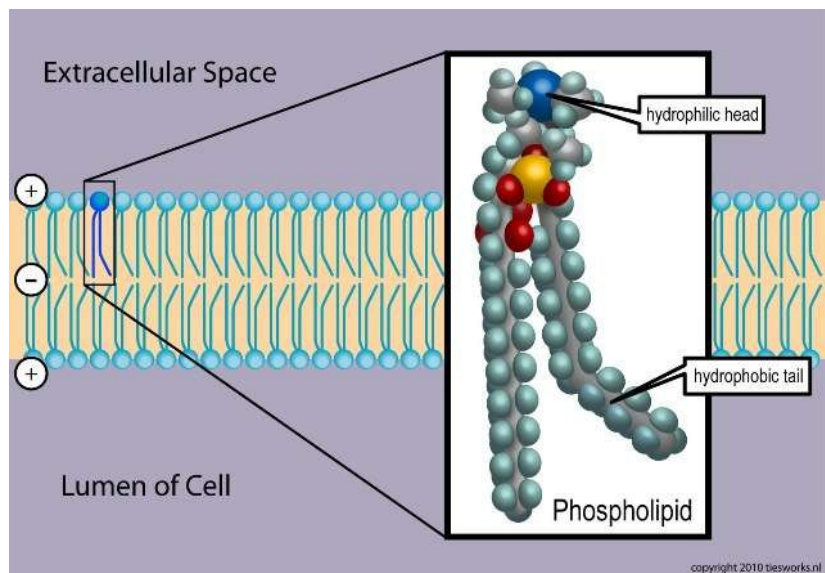
Composition chimique peut changer d'une membrane à l'autre

Membranes	Protein	Lipid	Carbohydrate
Plasma membranes:			
red blood cells	49	43	8
liver cells	54	36	10
amoeba	54	42	4
myelin	18	79	3
Nuclear envelope	66	32	2
Endoplasmic reticulum	62	27	10
Golgi complex	64	26	10
Mitochondrion			
outer membrane	55	45	trace
inner membrane	78	22	---
Chloroplast inner membrane	70	30	---

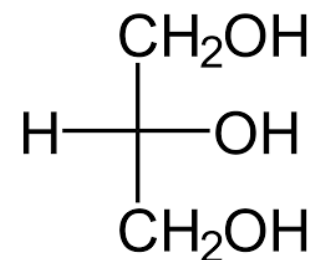
II - Composition et organisation moléculaire

1. Les principaux lipides des membranes biologiques
 - a- les esters d'acides gras et d'alcools phospholipides
 - b- Dérivés isoprényles
2. Les protéines membranaires
3. Glucides : glycolipides et glycoprotéines
4. La membrane est une structure fluide et asymétrique

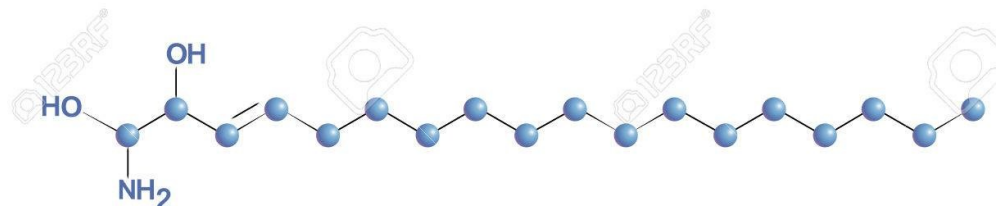
Les phospholipides



GLYCEROPHOSPHOLIPIDES (Dérivés du glycérol)



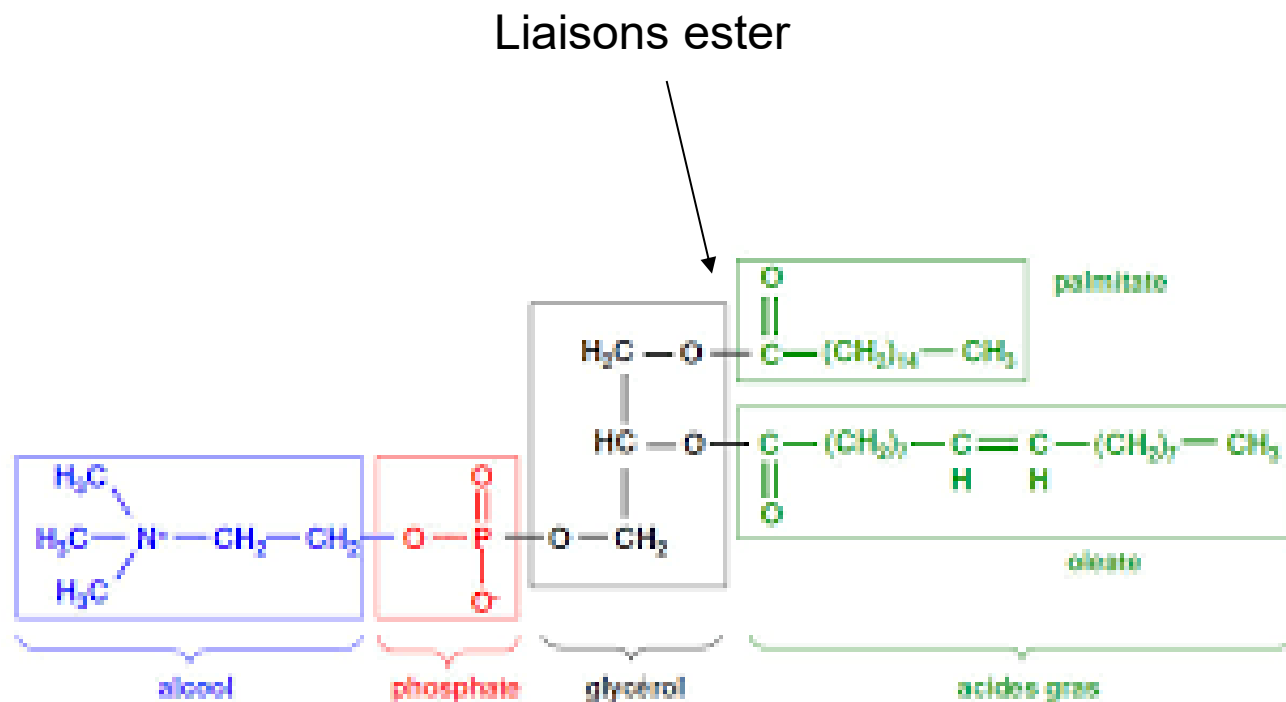
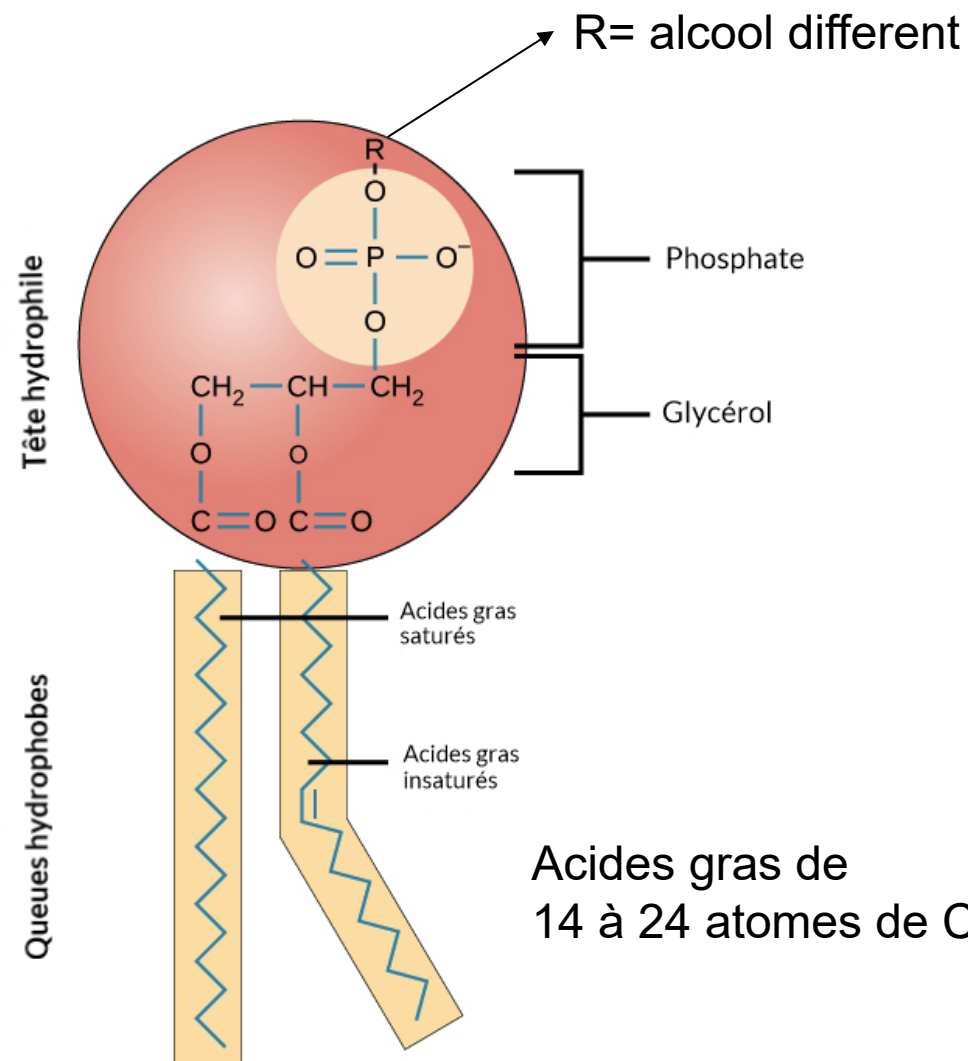
SPHINGOLIPIDES (Dérivés de la sphingosine)



a- Les esters d'acides gras et d'alcools: phospholipides et glycolipides

GLYCEROPHOSPHOLIPIDES

(Dérivés du glycérol)



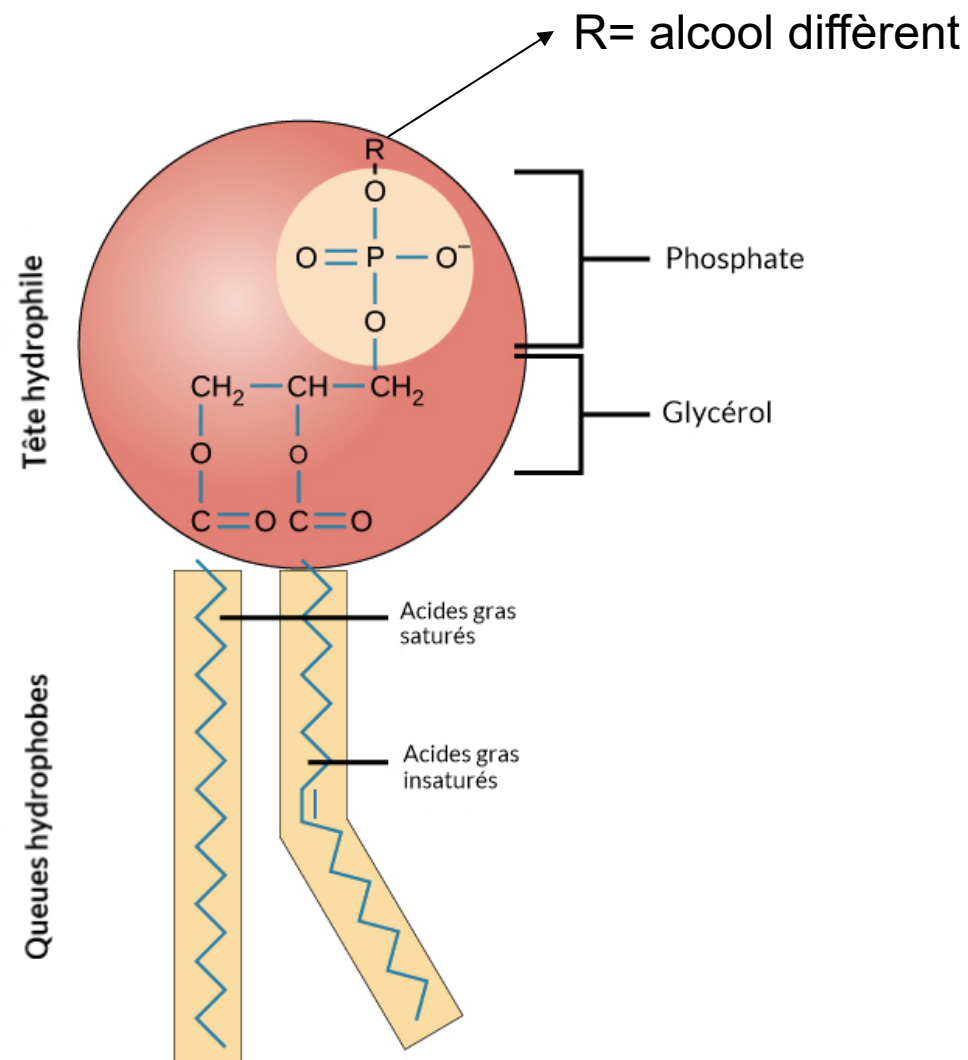
Les glycérophospholipides portent le nom des groupements alcooliques

Exemple la phosphatidylcholine

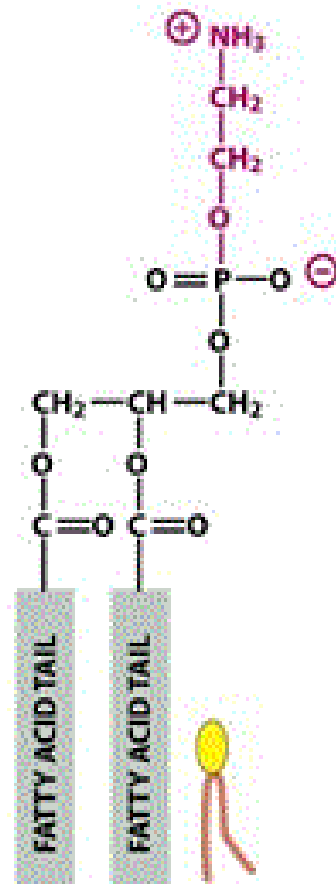
a- Les esters d'acides gras et d'alcools: phospholipides et glycolipides

GLYCEROPHOSPHOLIPIDES

(Dérivés du glycérol)



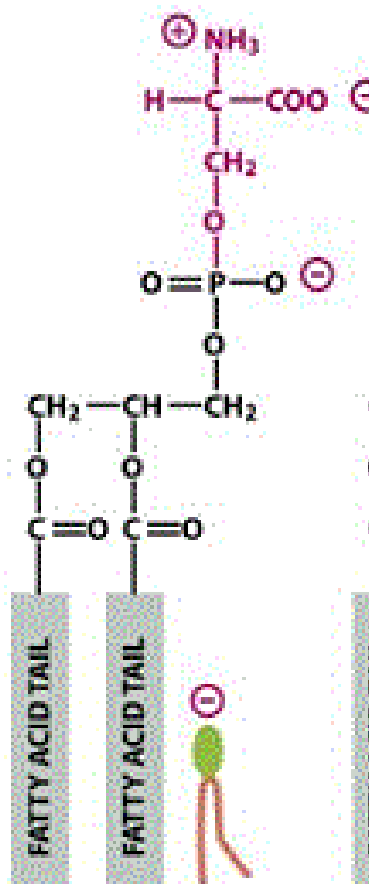
Ethanolamine



phosphatidyl-
ethanolamine

Charge
neutre

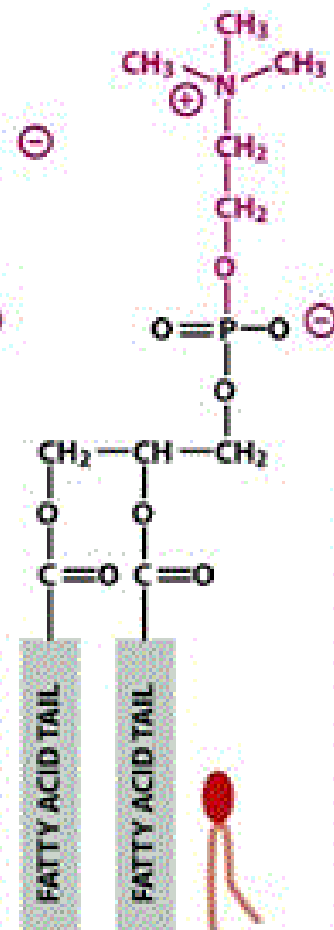
Serine



phosphatidyl-
serine

Charge
négative

Choline



phosphatidyl-
choline

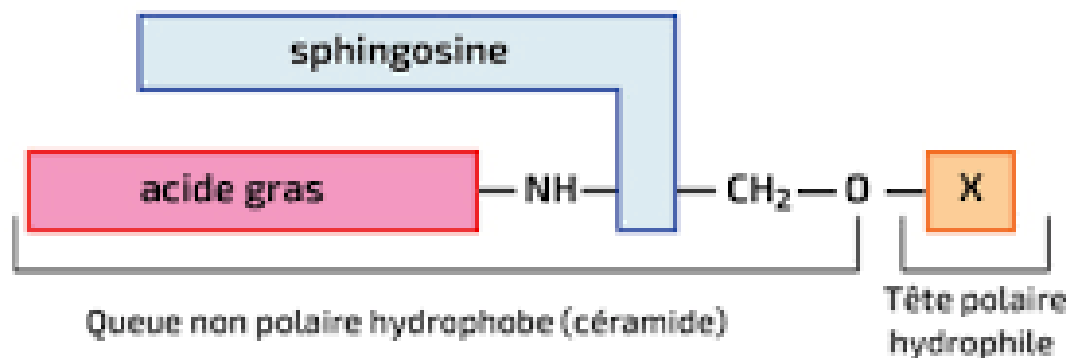
Charge
neutre

sp

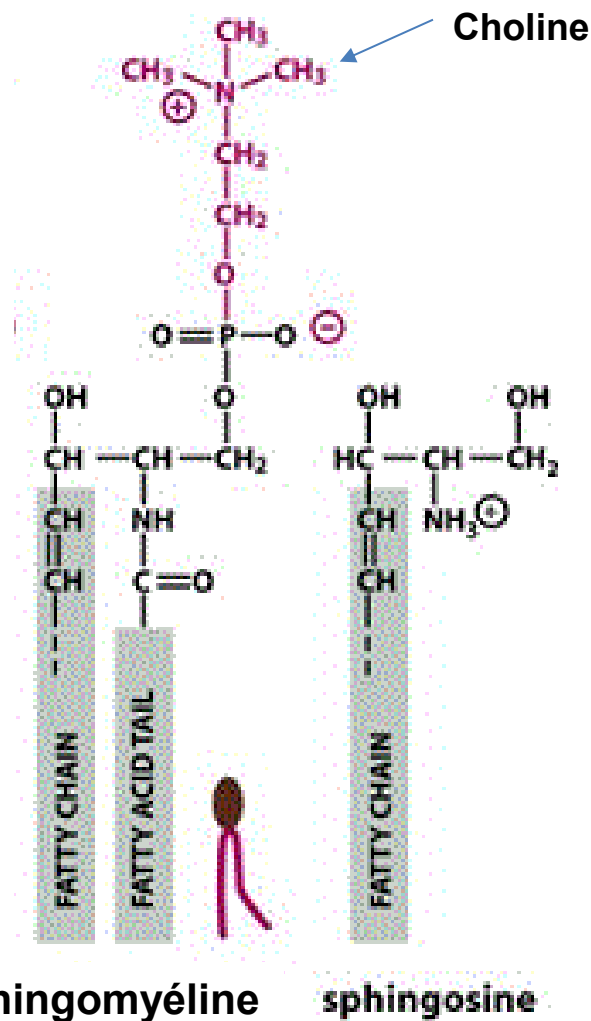
SPHYNGOLIPIDES

(Dérivés de la sphingosine)

Structure générale



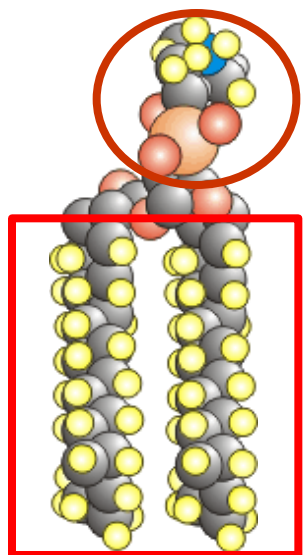
- Nature de X : sucre simple, polysaccharide, phosphorylcholine, phosphoryléthanolamine,...



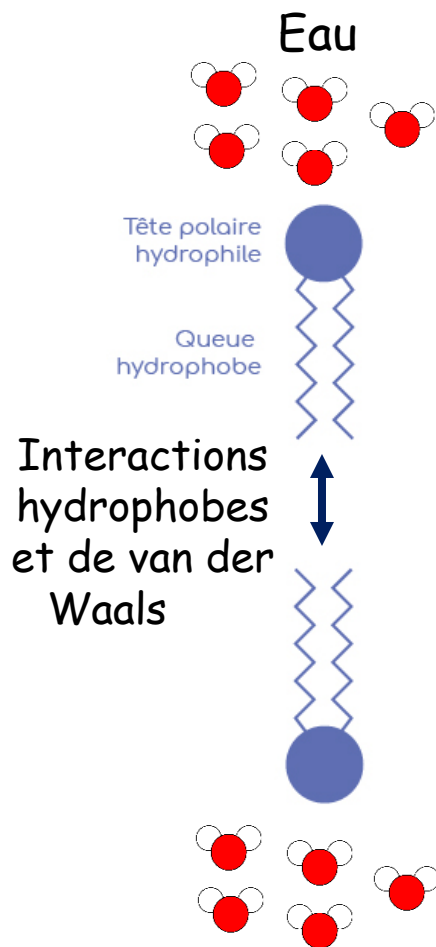
Charge
neutre

L'auto-organisation des phospholipides dans l'eau est liée à leur caractère amphiphile

Groupelement phosphate
polaire hydrophile

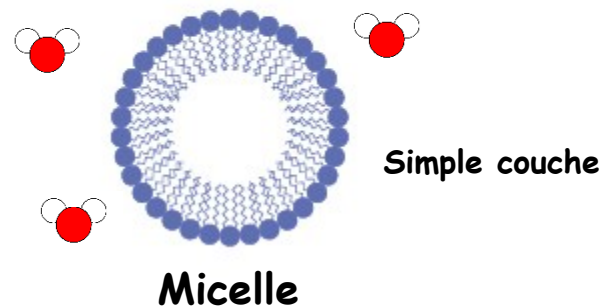


Acides gras
non polaires
hydrophobes

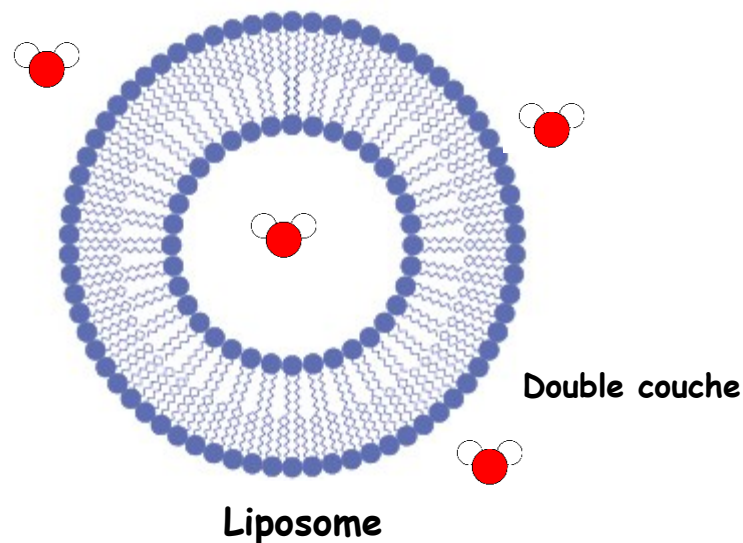


STRUCTURE MICELLAIRE

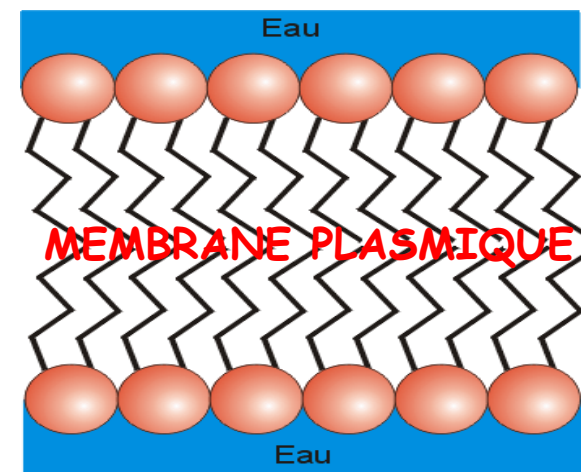
Mono-couche de phospholipides



STRUCTURE LIPOSOMALE



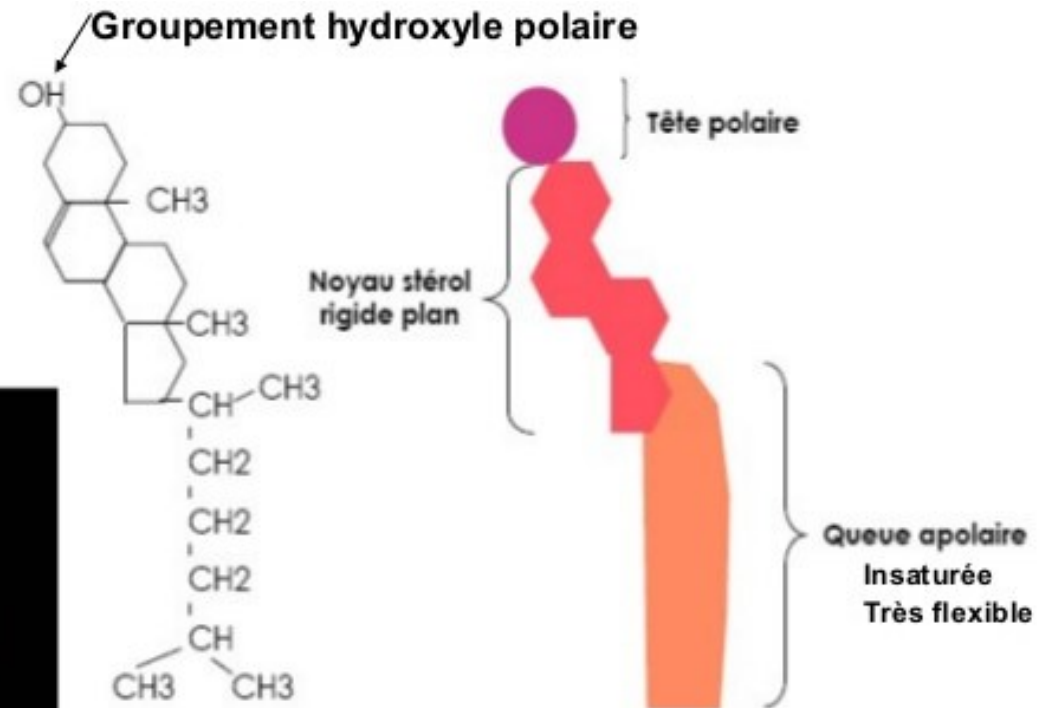
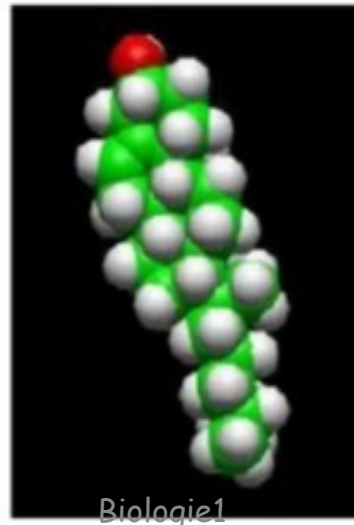
face extracytoplasmique



Face cytosolique

Le cholestérol

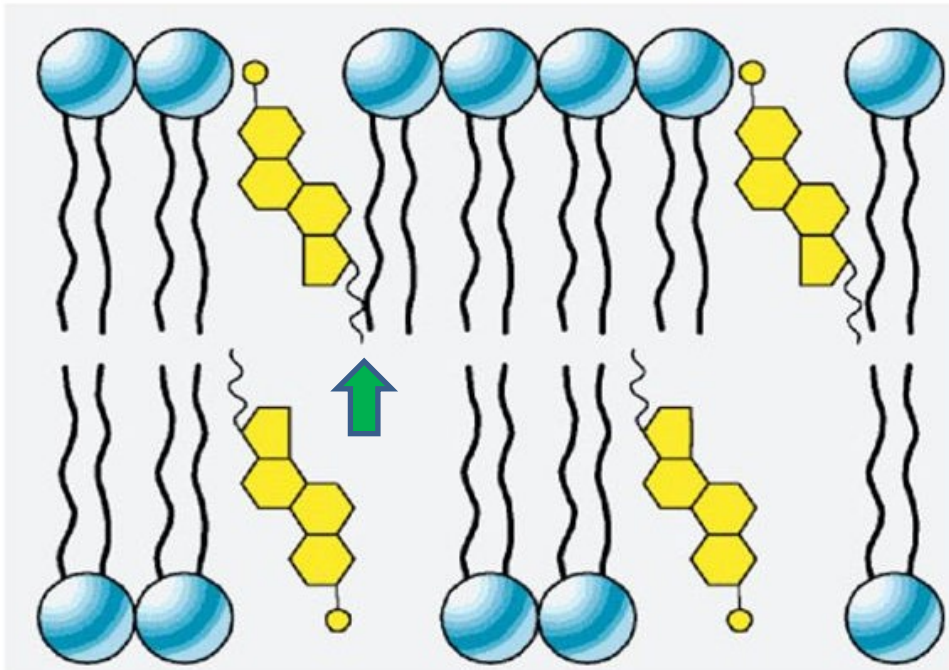
- Le cholestérol est une molécule amphiphile
- Il est très important pour les fonctions des membranes
- Absent de la plupart de cellules procaryotes
- Il est également précurseur de nombreuses molécules :
 - les hormones stéroïdiennes
 - la vitamine D3
 - l'hème A dans l'hémoglobine



Le cholestérol

- Entre dans la composition de la membrane plasmique des cellules eucaryotes animales:

15 à 50% des lipides totaux

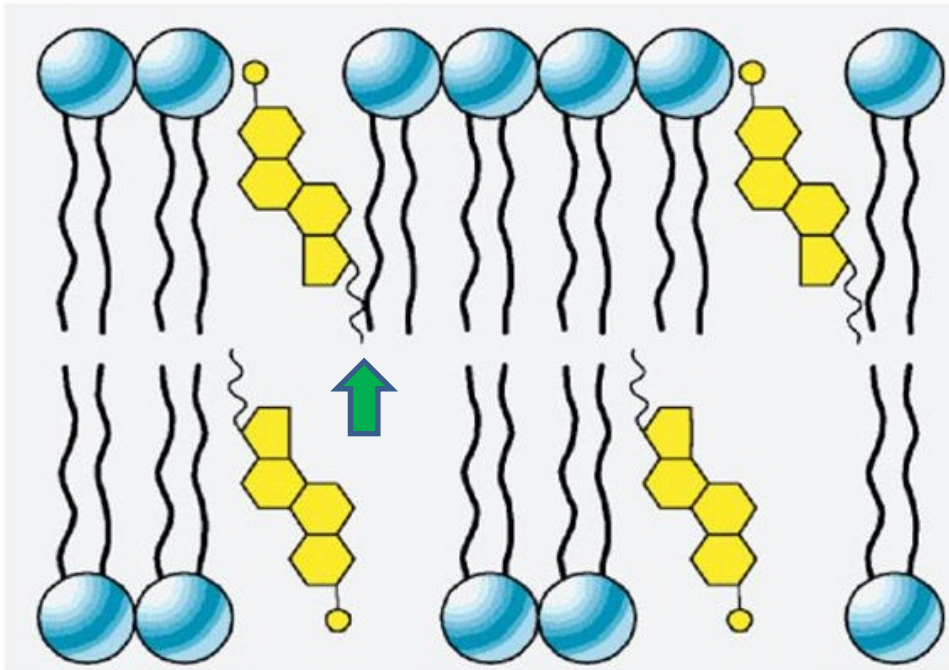


- Le cholestérol est intercalé entre les phospholipides: sa tête interagit avec les têtes polaires des phospholipides et son noyau apolaire avec les longues queues hydrophobes.
- Le cholestérol joue un rôle important dans le maintien de la fluidité des membranes naturelles, une propriété essentielle à la croissance et à la reproduction des cellules normales.

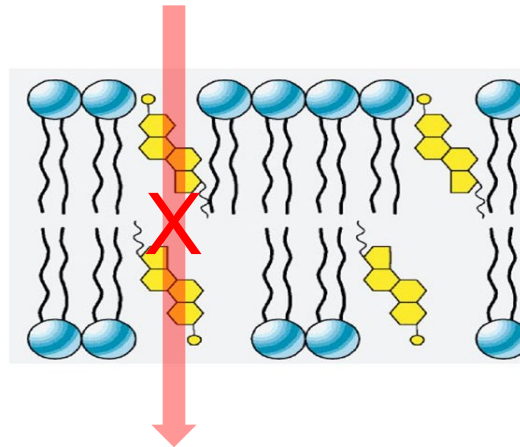
Le cholestérol

- Entre dans la composition de la membrane plasmique des cellules eucaryotes animales:

15 à 50% des lipides totaux



- Immobilise les chaînes hydrocarbonées avoisinantes
→ **régule la fluidité de la membrane**
- Augmente la barrière de perméabilité



Le cholestérol maintient les phospholipides attachés les uns aux autres et réduit la possibilité de passage des solutés

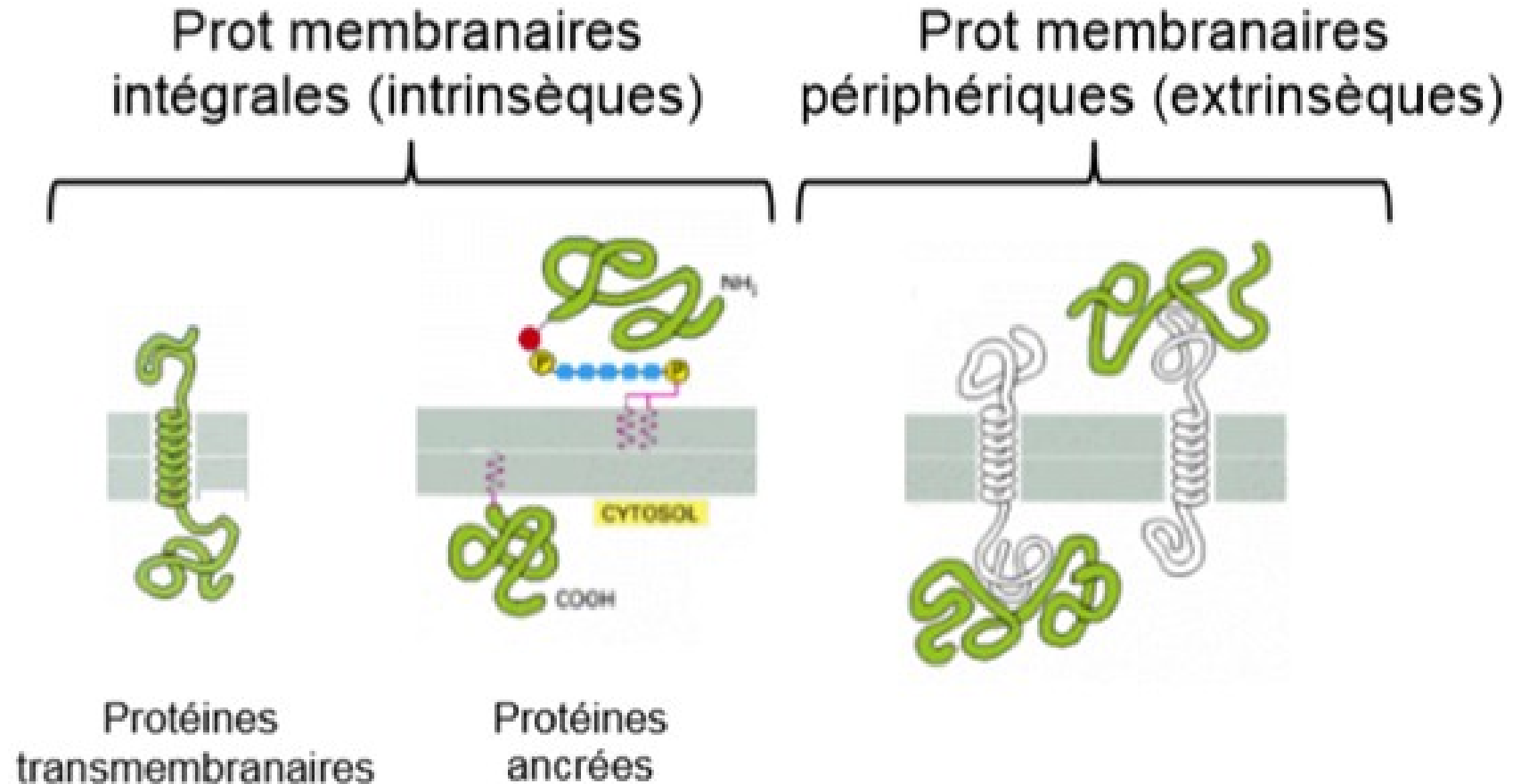
La composition des membranes en lipides est variable

PERCENTAGE OF TOTAL LIPID BY WEIGHT						
LIPID	LIVER CELL PLASMA MEMBRANE	RED BLOOD CELL PLASMA MEMBRANE	MYELIN	MITOCHONDRION (INNER AND OUTER MEMBRANES)	ENDOPLASMIC RETICULUM	<i>E. COLI</i> BACTERIUM
Cholesterol	17	23	22	3	6	0
Phosphatidylethanolamine	7	18	15	25	17	70
Phosphatidylserine	4	7	9	2	5	trace
Phosphatidylcholine	24	17	10	39	40	0
Sphingomyelin	19	18	8	0	5	0
Glycolipids	7	3	28	trace	trace	0
Others	22	13	8	21	27	30

Associations protéiques à la membrane plasmique

Bien que la structure de base de la membrane plasmique soit déterminée par la double couche lipidique, la plupart des fonctions spécifiques sont portées par les protéines.

Ces protéines sont pour la plupart amphiphiles ou dans certains cas hydrophiles.

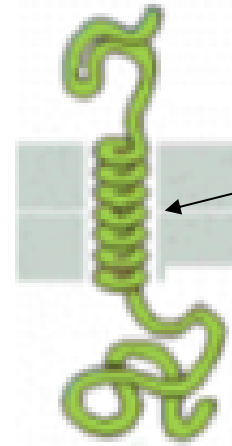


Associations protéiques à la membrane plasmique

Protéines intrinsèques ou transmembranaire

Bien que la structure de base de la membrane plasmique soit déterminée par la double couche lipidique, **la plupart des fonctions spécifiques sont portées par les protéines.**

Ces protéines sont pour la plupart amphiphiliques ou dans certains cas hydrophiles.



acides aminés
agencés en hélice- α

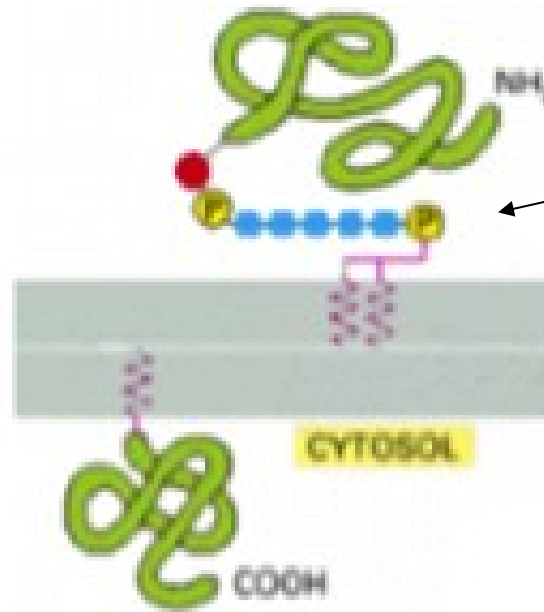
Elles traversent la bicouche lipidique et elles sont formées de trois segments : un domaine extracellulaire, un domaine traversant la membrane hydrophobe et un domaine cytosolique

Associations protéiques à la membrane plasmique

Protéines à ancrage lipidique

Bien que la structure de base de la membrane plasmique soit déterminée par la double couche lipidique, la plupart des fonctions spécifiques sont portées par les protéines.

Ces protéines sont pour la plupart amphiphiles ou dans certains cas hydrophiles.



ancrées par une ou plusieurs **molécules lipidiques** à la membrane plasmique : **liaison covalente**

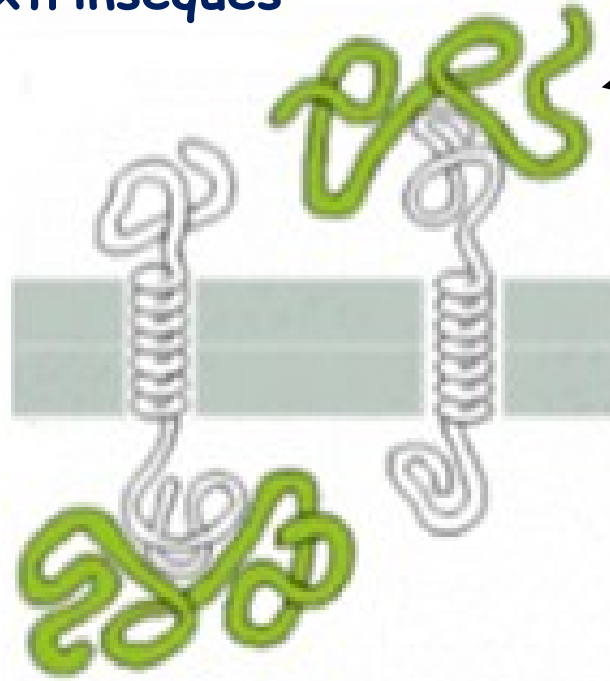
Elles ne pénètrent pas directement dans la bicouche lipidique

Associations protéiques à la membrane plasmique

Bien que la structure de base de la membrane plasmique soit déterminée par la double couche lipidique, la plupart des fonctions spécifiques sont portées par les protéines.

Ces protéines sont pour la plupart amphiphiles ou dans certains cas hydrophiles.

Protéines périphériques ou extrinsèques



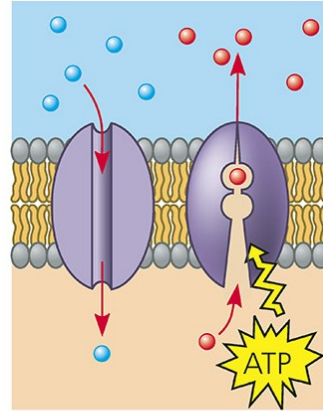
Elles sont **liées indirectement** à la membrane par des interactions avec les protéines intrinsèques

Elles n'interagissent pas avec la partie centrale de la bicouche lipidique

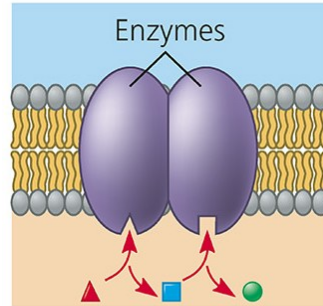
2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

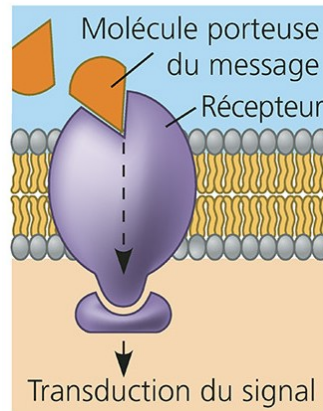
Transport



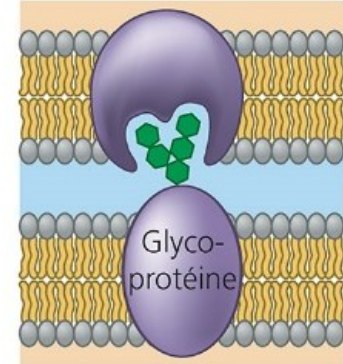
Activité enzymatique



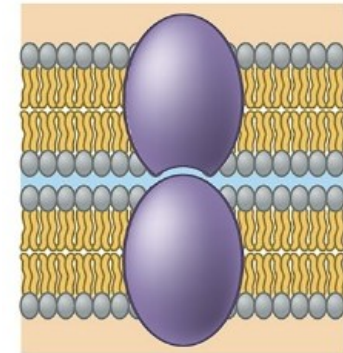
Transduction des signaux



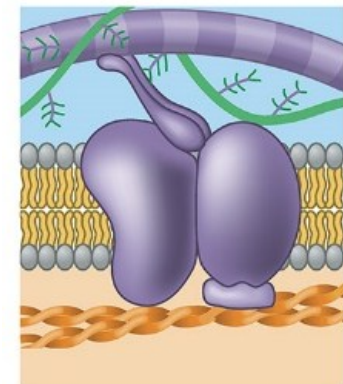
Reconnaissance intercellulaire



Adhérence intercellulaire



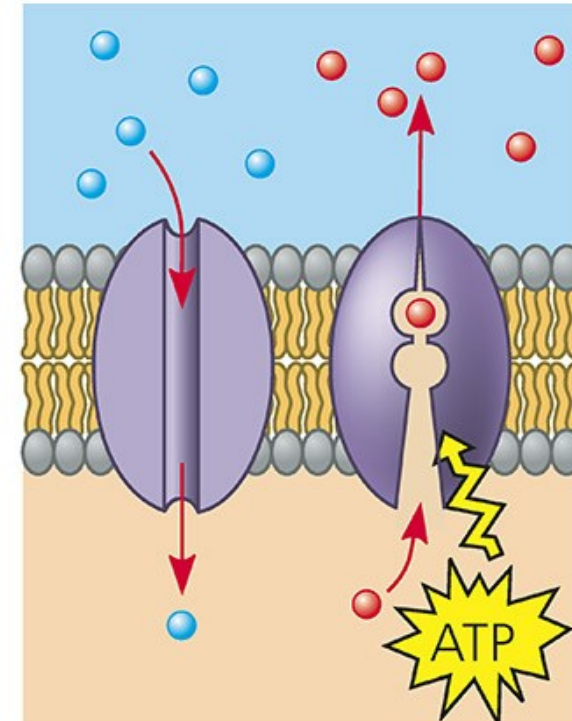
Fixations aux composants du cytosquelette et à la matrice extracellulaire



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

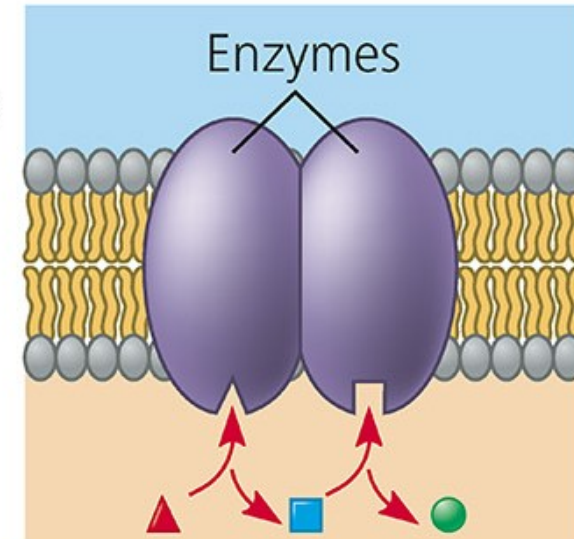
- (a) Transport.** À *gauche* Une protéine qui traverse la membrane de part en part peut constituer un canal hydrophile dans lequel s'écoule un seul type de soluté. À *droite* D'autres protéines de transport déplacent des substances d'un côté à l'autre de la membrane en changeant de forme (voir la figure 7.17). Certaines protéines de transport hydrolysent l'ATP afin d'en tirer l'énergie nécessaire pour pomper des substances à travers la membrane.



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

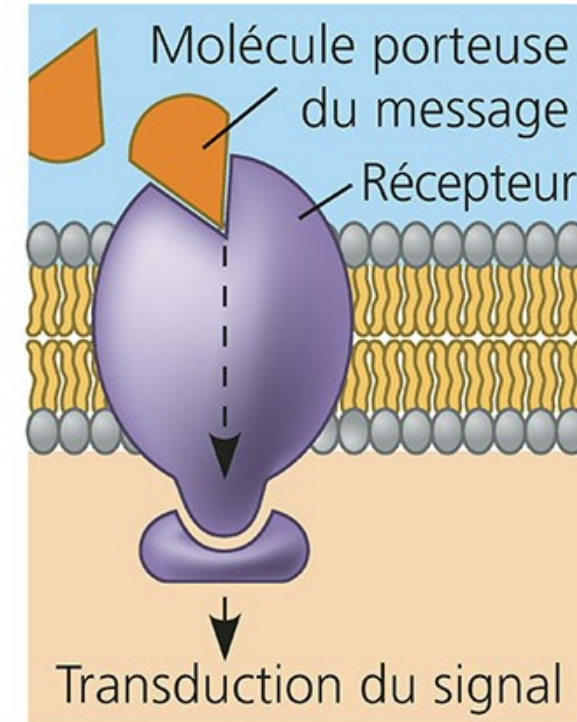
(b) Activité enzymatique. Une protéine intramembranaire peut être une enzyme dont le site actif se trouve exposé aux substances de la solution adjacente. Dans certains cas, la membrane comporte un alignement ordonné d'enzymes qui accomplissent les étapes d'un processus métabolique, selon une séquence déterminée.



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

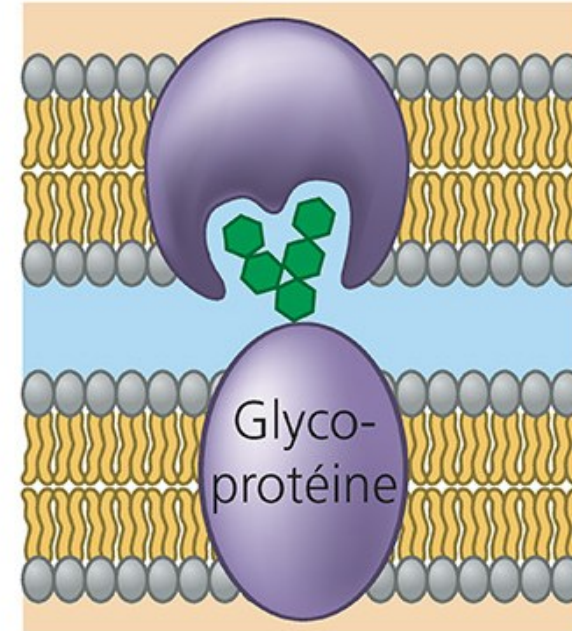
(c) Transduction des signaux. Une protéine membranaire (réceptrice) peut porter un site de liaison dont la forme épouse celle d'un messenger chimique, comme une hormone. Le messenger externe (la molécule porteuse du message) amène la protéine à changer de forme, lui permettant ainsi de transmettre le message à l'intérieur de la cellule, généralement en s'attachant à une protéine cytoplasmique (voir la figure 11.6, p. 237).



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

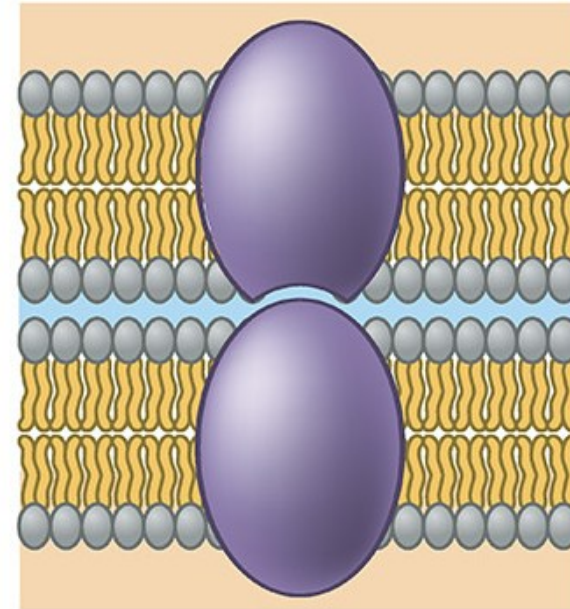
(d) Reconnaissance intercellulaire. Certaines glycoprotéines servent à identifier les cellules et sont spécifiquement reconnues par les autres cellules. Ce type de lien intercellulaire est habituellement de plus courte durée que celui décrit en (e).



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

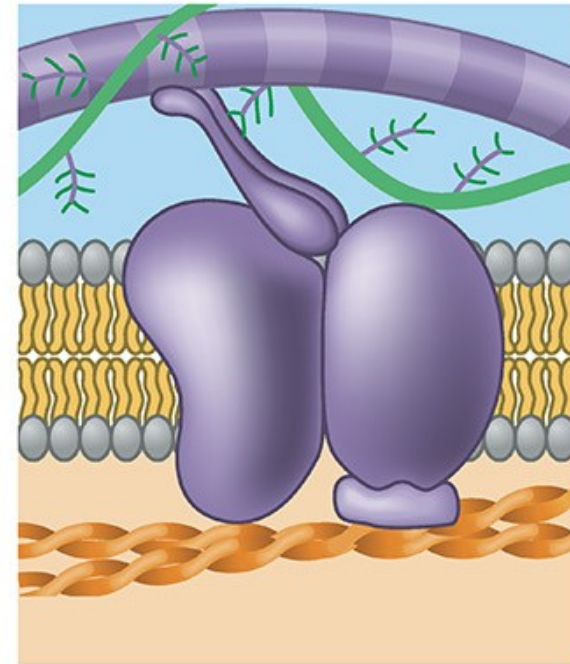
- (e) **Adhérence intercellulaire.** Les protéines intramembranaires des cellules adjacentes se lient et s'associent par l'intermédiaire de plusieurs types de jonctions, comme les jonctions ouvertes ou les jonctions serrées (voir la figure 6.32, p. 132). Cette propriété permet la formation de tissus. Ce type de lien intercellulaire est plus durable que celui décrit en (d).



2- Les protéines membranaires

Les fonctions principales des protéines membranaires sont :

- (f) **Fixation au cytosquelette et à la matrice extracellulaire.** Des microfilaments ou d'autres éléments du cytosquelette s'unissent en établissant des liens non covalents avec les protéines membranaires. Cette fonction joue un rôle important dans le maintien de la forme cellulaire et dans la stabilité de certaines protéines intramembranaires. Les protéines qui adhèrent à la matrice extracellulaire peuvent coordonner des changements extracellulaires ou intracellulaires (voir la figure 6.30, p. 131).



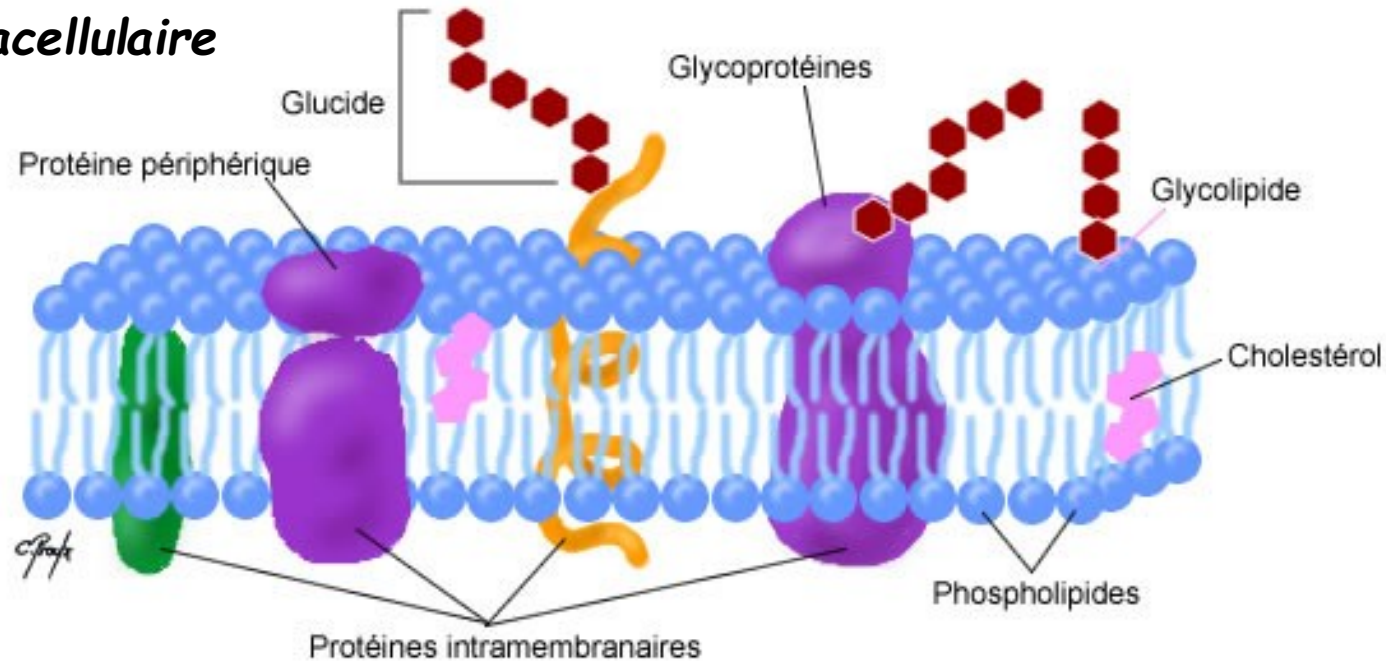
3- Les glucides

Les glucides membranaires sont toujours liés de façon covalente :

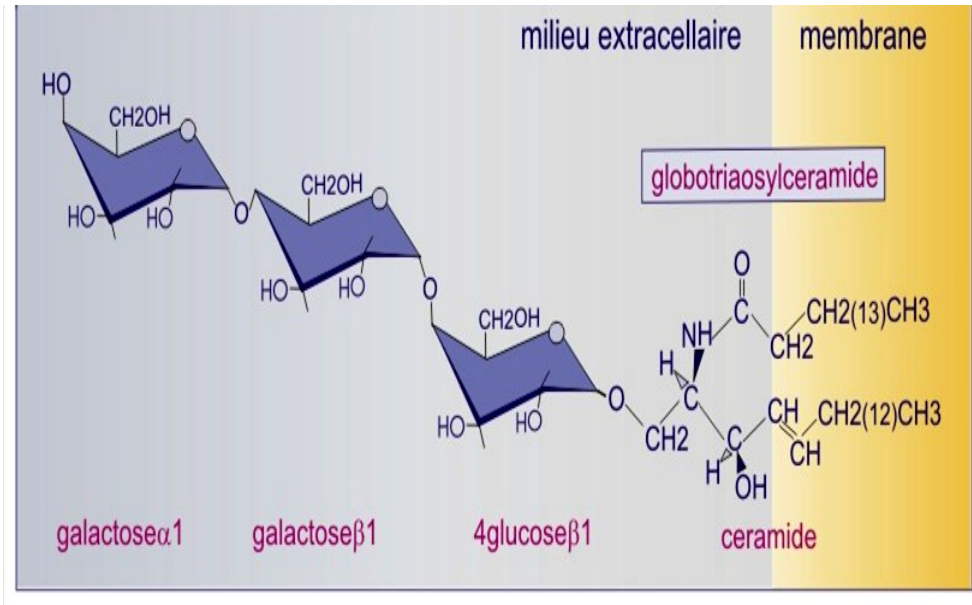
- à des lipides : on les appelle **glycolipides** ou **lipides glycosylés**
- à des protéines : ce sont des **glycoprotéines**

ILS SONT TOUJOURS DU CÔTÉ EXTRACELLULAIRE !

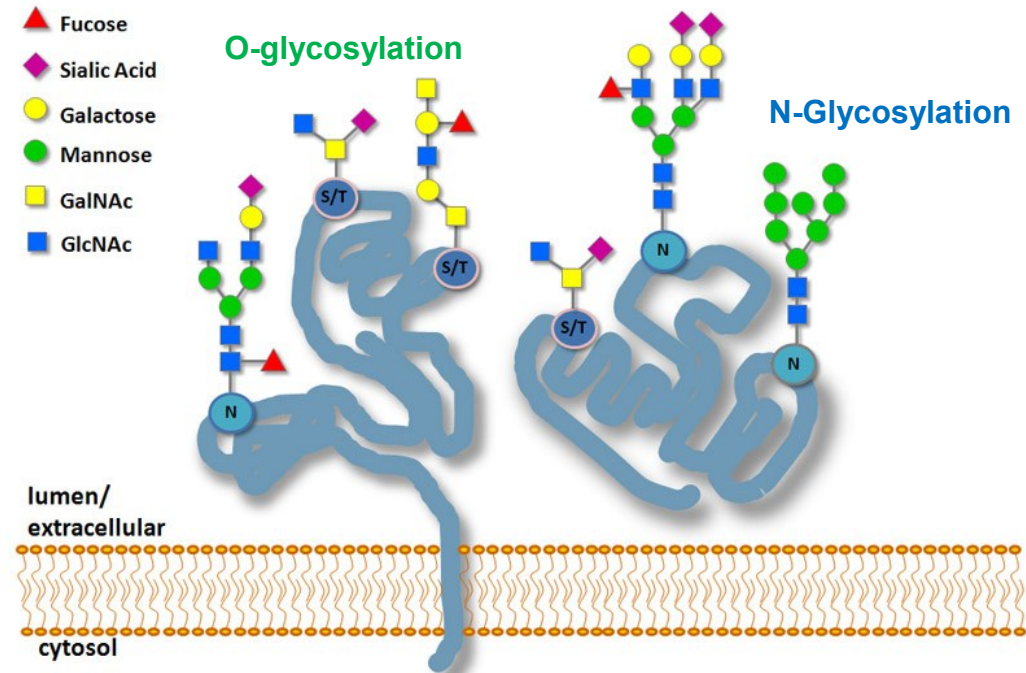
Côté Extracellulaire



Les glycolipides ou lipides glycosylés



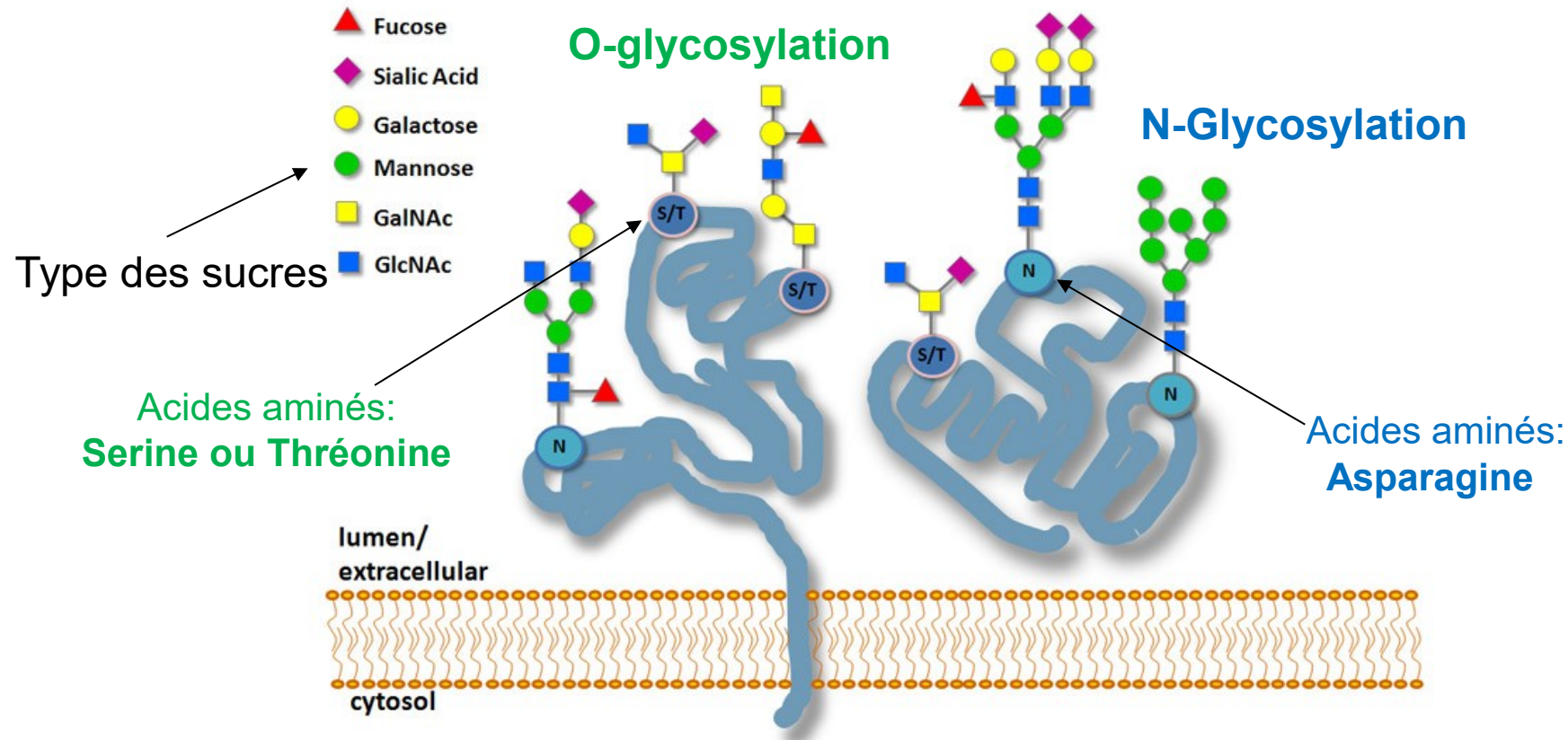
Les glycoprotéines



- Différents types de sucre (galactose, glucose, mannose, fucose, etc) sont ajoutés dans l'appareil de Golgi et réticulum endoplasmique (Glycosylation)
- La glycosylation change les propriétés des lipides et protéines

3- Les glucides

Pour les protéines la glycosylation est une **modification post-traductionnelle** (après la traduction) des protéines dans laquelle des **molécules des sucres** sont ancrés sur l'oxygène ou sur l'azote des certains acides aminés. On distingue la **O-Glycosylation** qui a lieu dans **l'appareil du Golgi** et la **N-Glycosylation** ayant lieu dans **le RE**.

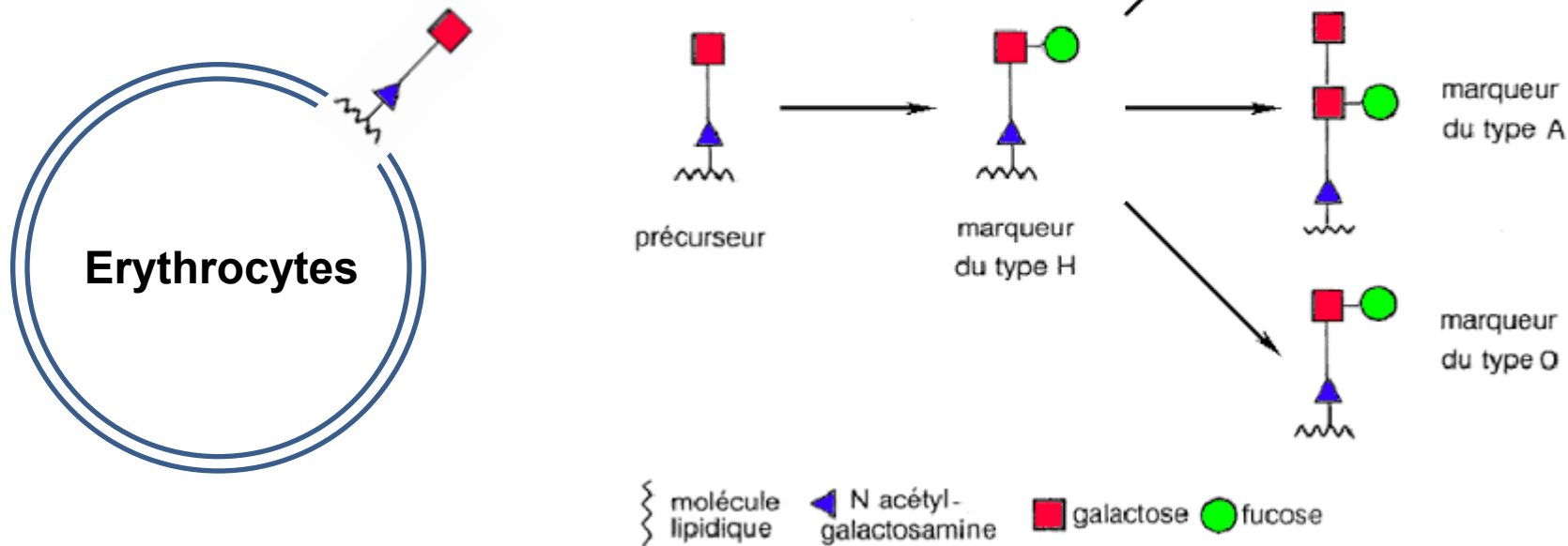


La glycosylation change les propriétés de la protéine (les sucres sont des molécules polaires) et aussi **sa masse moléculaire**

Les glycolipides ou lipides glycosylés

- Les glycolipides et les glycoprotéines se trouvent souvent dans des zones riches en glucides appelées **glycocalyx**. Cette zone joue un rôle dans les processus de reconnaissance et dans la polarité cellulaire.

Exemple de reconnaissance cellulaire (**glycolipides**): les groupes sanguins (ABO)

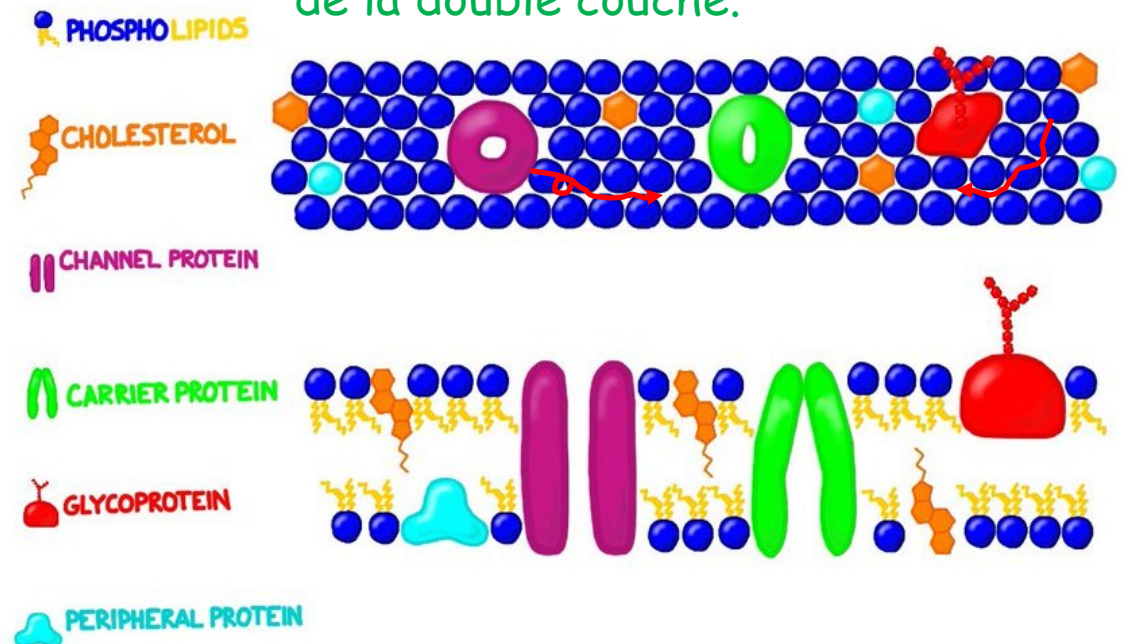


4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Propriétés importantes des membranes

- Les membranes ont une **structure fluide** (les molécules ont un certain mouvement entre elles)
- On parle de modèle de la mosaïque fluide
- Cette fluidité dépende:
 - de la température
 - de la nature des acides gras (insaturés ou non, longueur de la chaîne hydrocarbonée)
 - du cholestérol

Les molécules (lipides et protéines) se déplacent librement dans le plan de la double couche.



4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

La mobilité des phospholipides dans la membrane

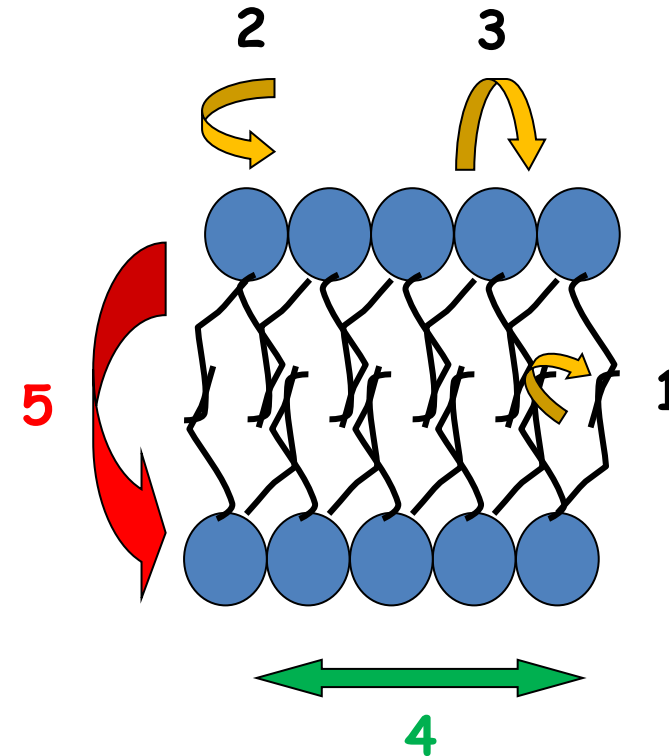
Fluidité : les molécules se déplacent librement dans le plan de la double couche.

Déplacement rapide

1. Flexion des acides gras
2. Rotation axiale
3. Orientation des têtes polaires
4. Diffusion latérale

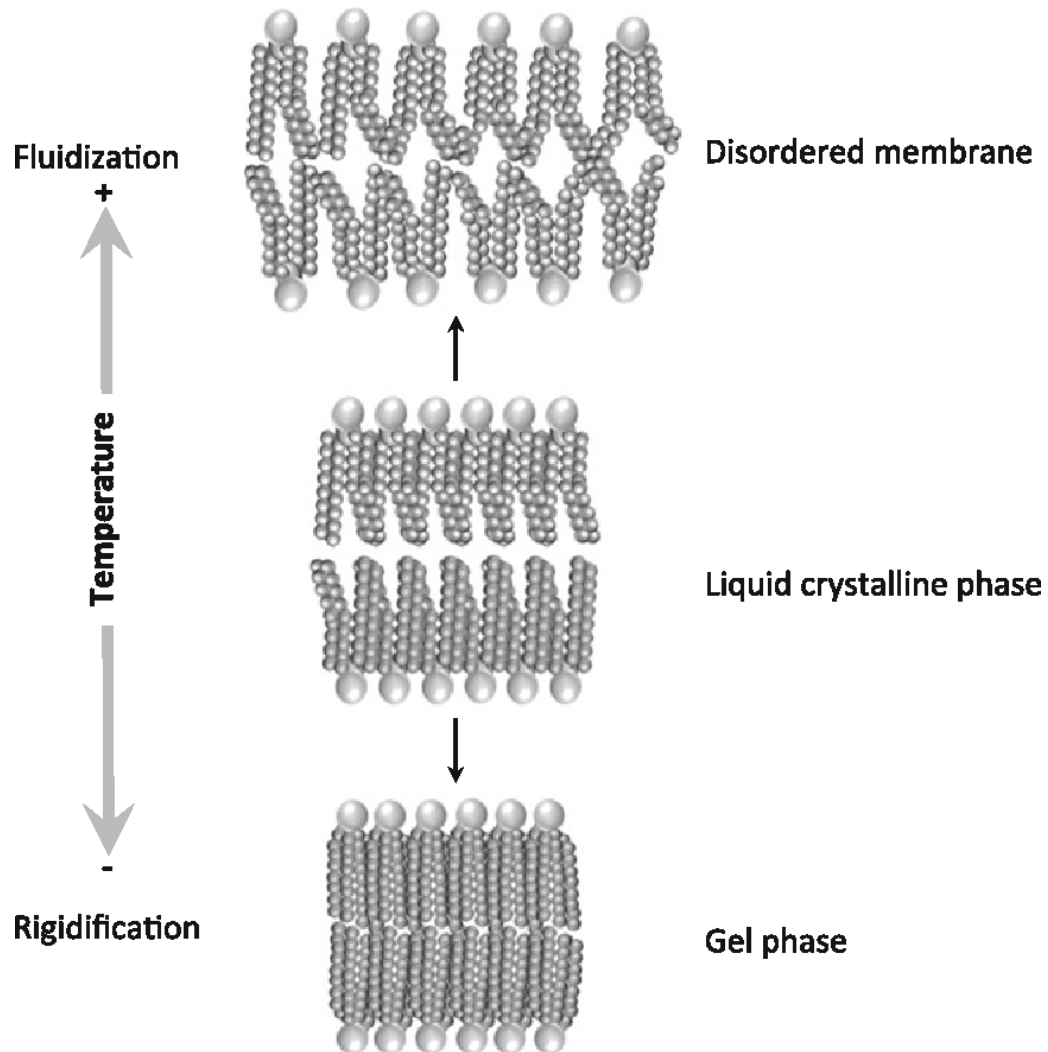
Déplacement lent

5. Diffusion transversale (flip-flop)



c- La membrane est une structure fluide et asymétrique

La température influence la fluidité de la membrane

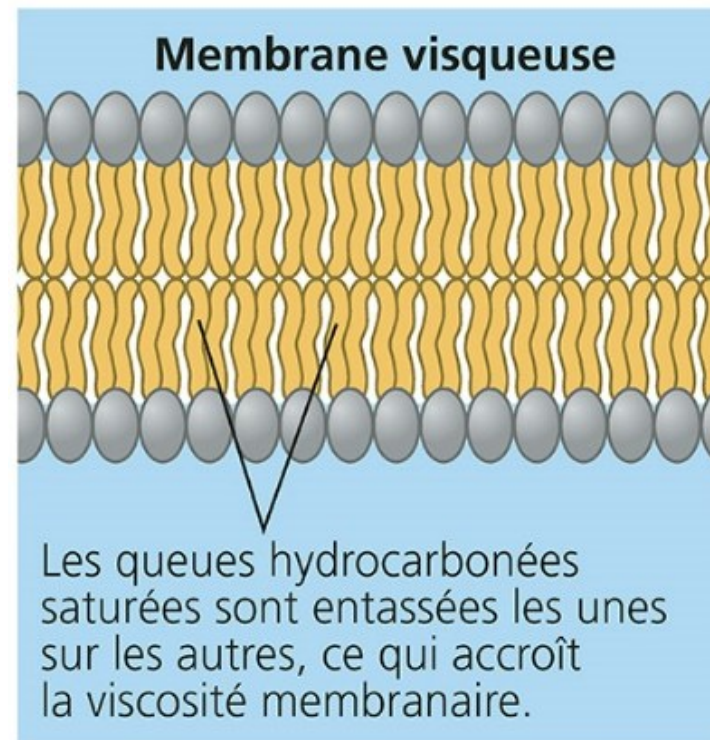
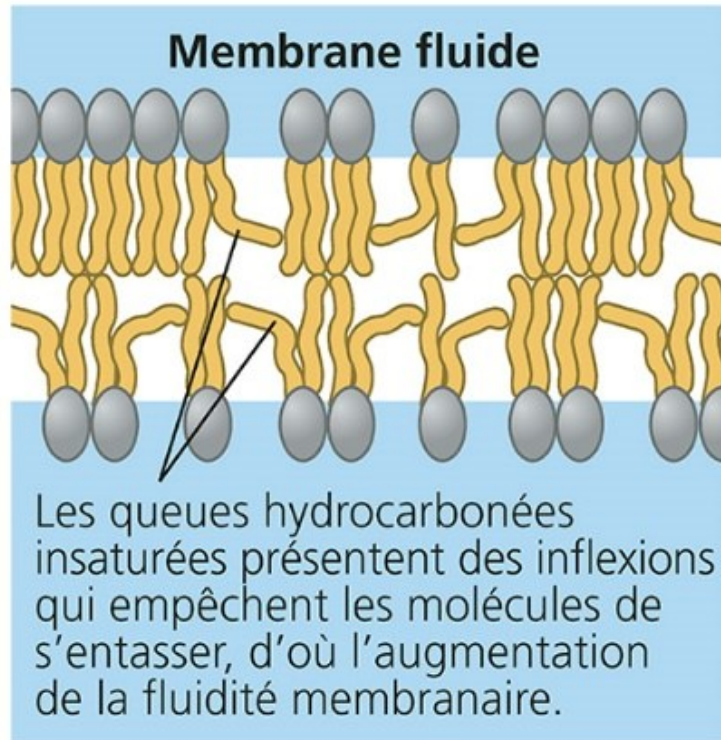


Comment les cellules ajustent cette fluidité de façon à compenser les variations de températures ?

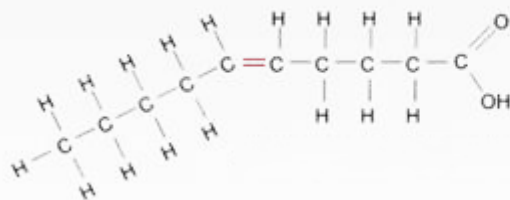
En modulant la composition en lipide de la membrane par le type des queues hydrophobes des acides gras et la quantité de cholestérol.

c- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Influence de la nature des acides gras

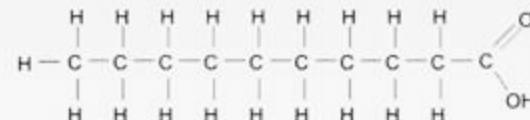


Acide gras monoinsaturé



Une double liaison C=C

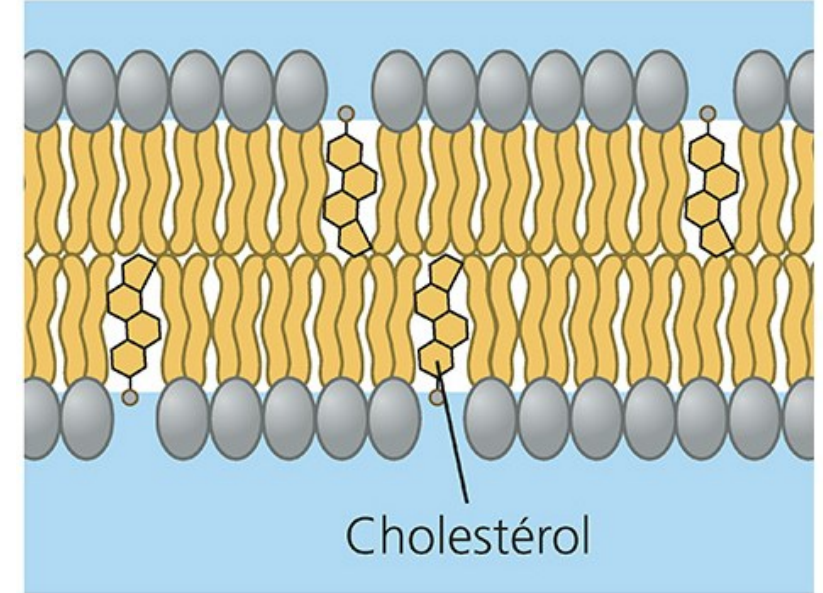
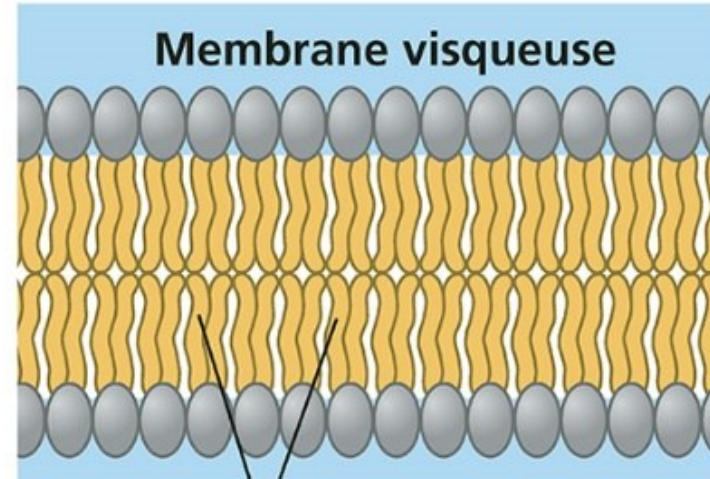
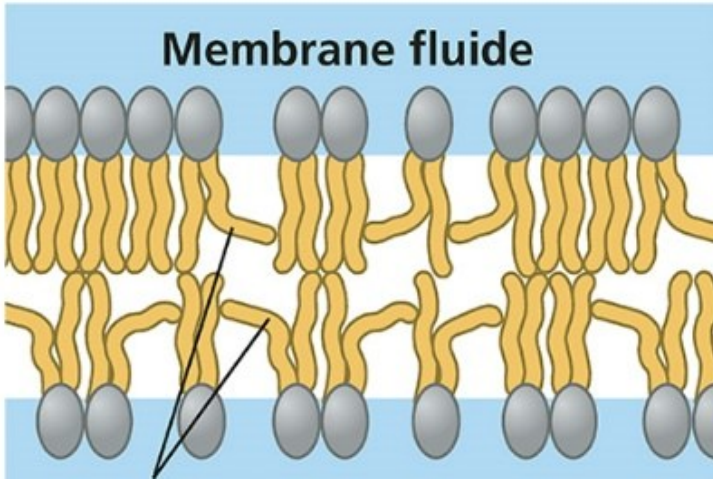
Acide gras saturé



Atomes de carbone totalement saturés en hydrogène

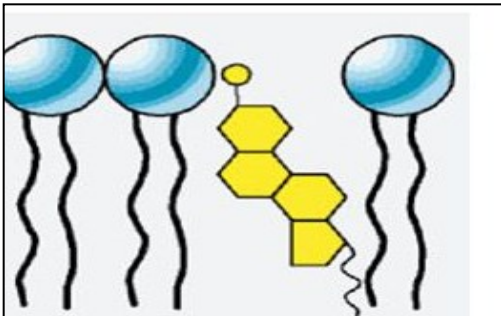
c- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Influence du cholestérol



(b) Rôle du cholestérol dans la membrane de la cellule animale.

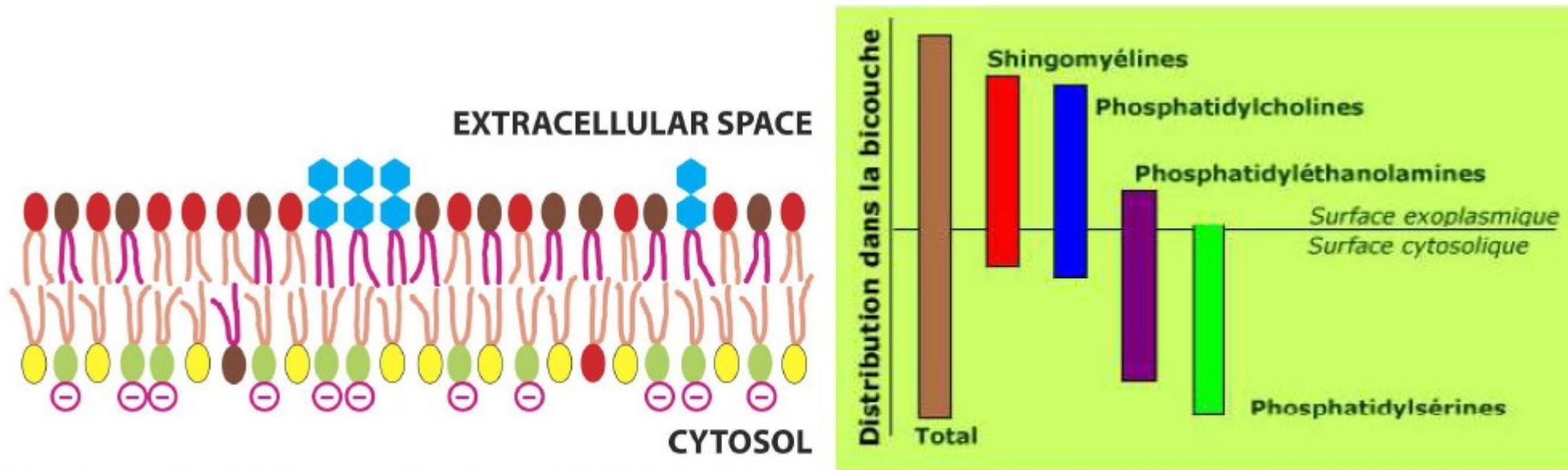
À une température relativement élevée, le cholestérol réduit la fluidité membranaire en restreignant les mouvements des phosphoglycérolipides. Cependant, à basse température, il prévient la solidification de la membrane en empêchant les phosphoglycérolipides de s'entasser.



4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Propriétés importantes des membranes

- Elles sont **asymétriques** c'est-à-dire que la composition des faces externe et interne sont différentes (glycérophospholipides ; sphingolipides)

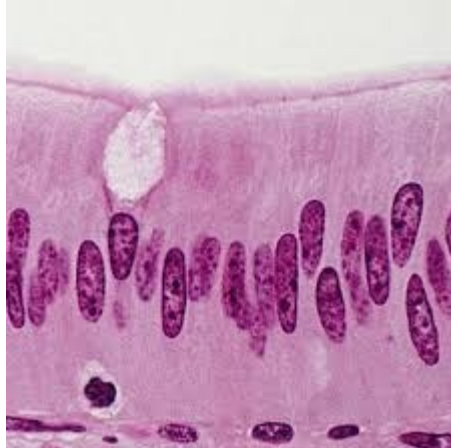


Positionnement préférentiel des phosphatidylcholines et des sphingomyélines sur la monocouche extracellulaire et des phosphatidyléthanolamines et des phosphatidylsérines sur la monocouche cytosolique.

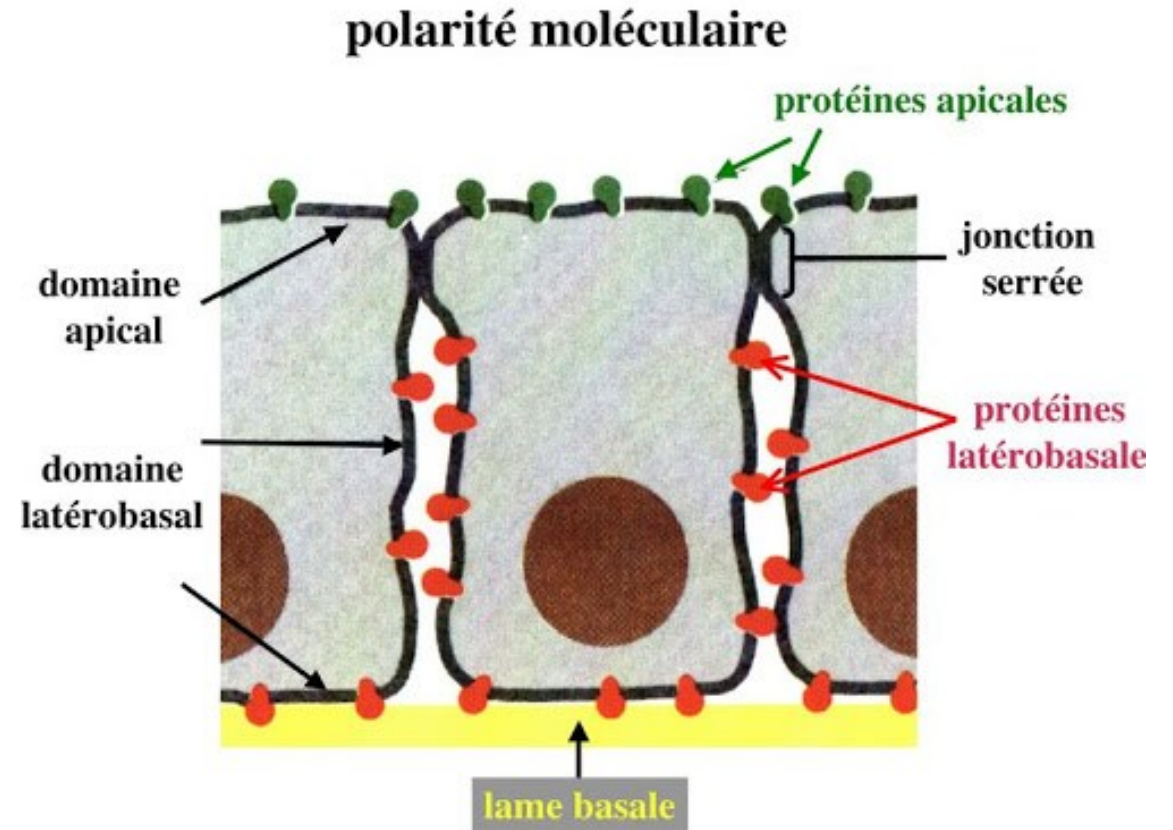
4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

- Elles sont **asymétriques**: dans les cellules épithéliales on identifie un pôle apical, un pôle basal et des faces latérales. **Certaines protéines** sont strictement localisées coté apical, d'autres se trouvent coté latéral et d'autres enfin se trouvent au pôle basal.

Ex. Tissue épithélial



Cellule épithéliale



4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Les radeaux lipidiques ou « lipid raft »

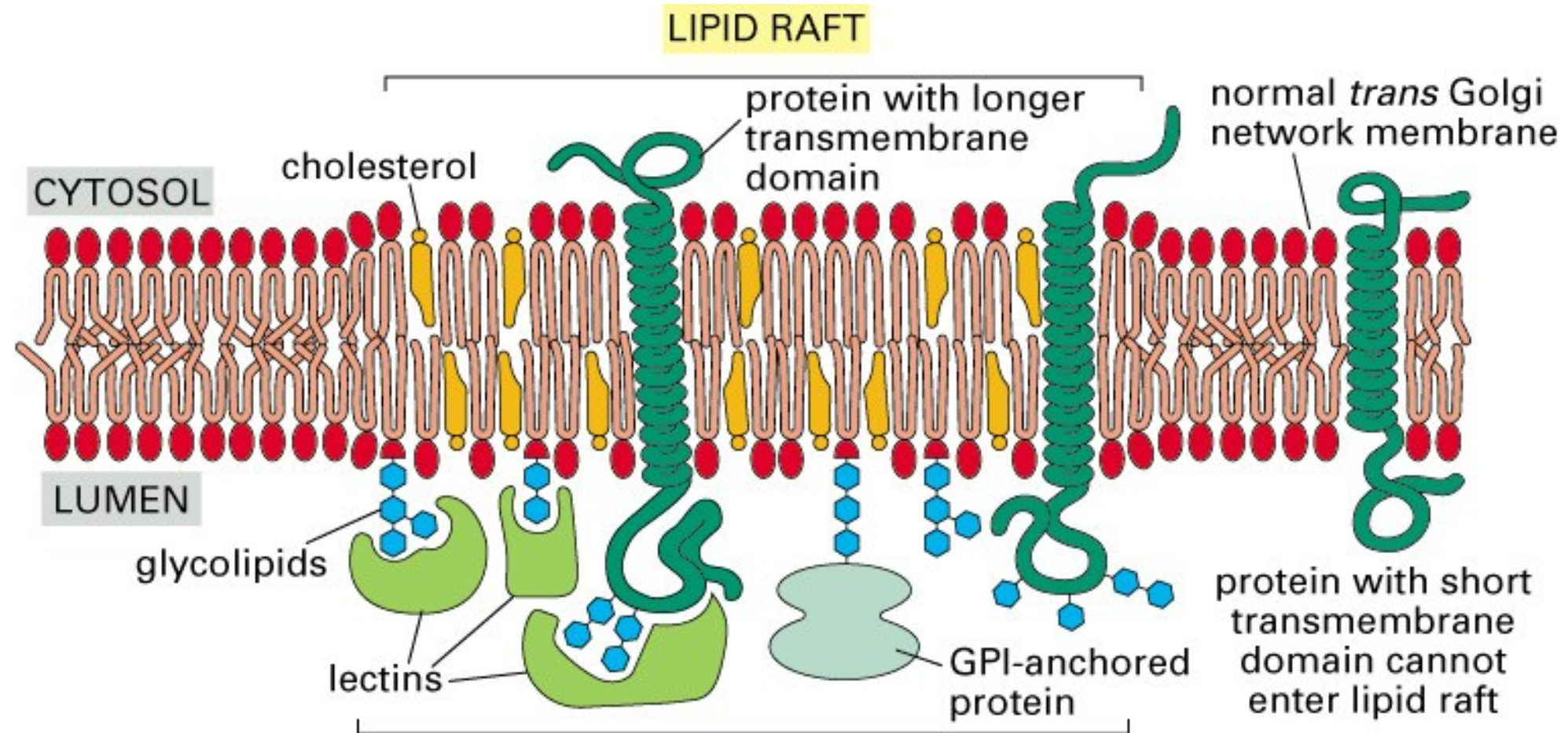
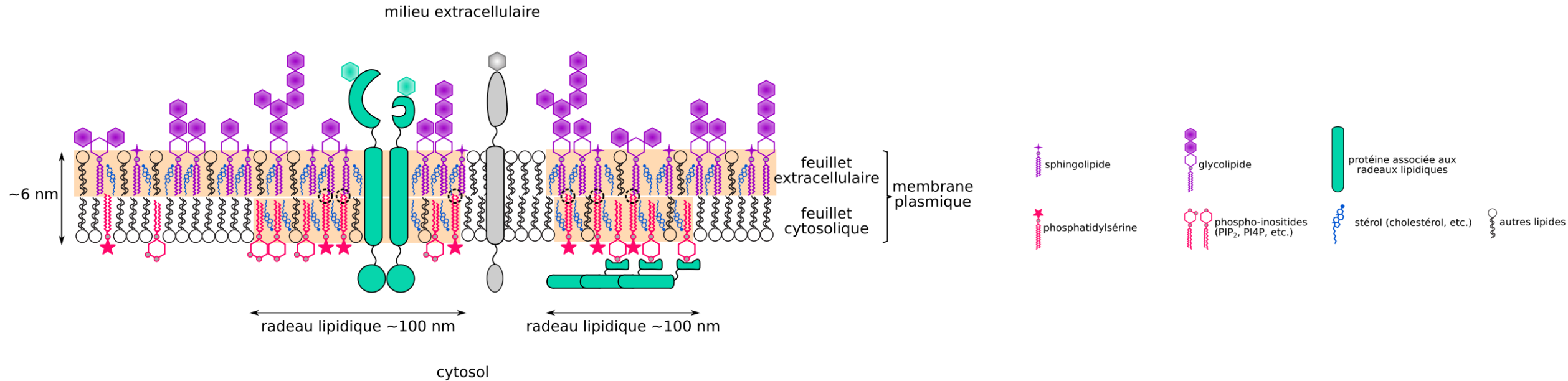


Figure 13–63. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

4- La membrane est une structure fluide et asymétrique

Les radeaux lipidiques ou « lipid raft »

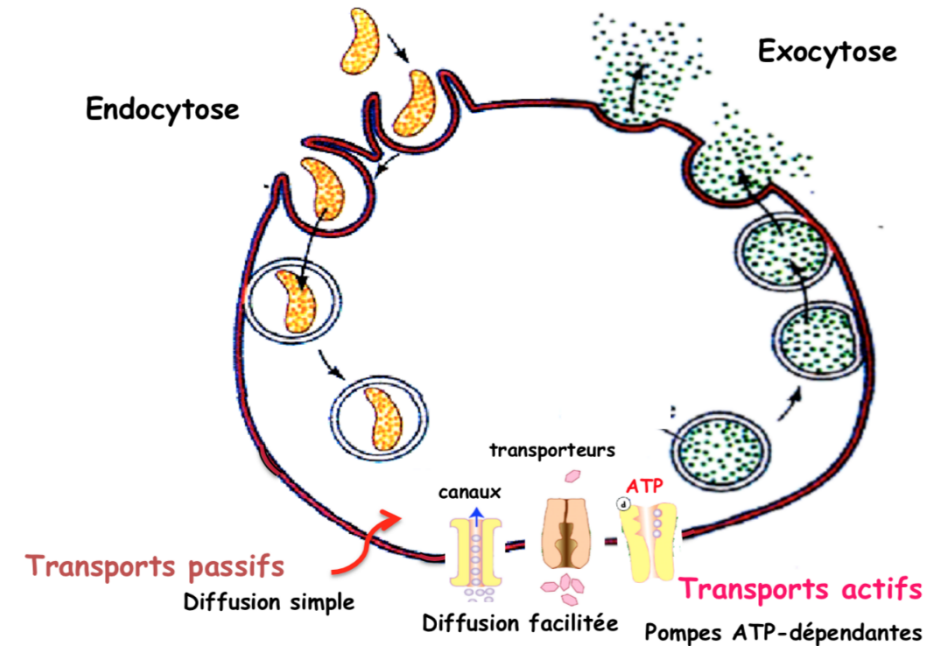


Les radeaux lipidiques sont des microdomaines situés dans la membrane plasmique, constitués d'associations stables entre les sphingolipides, les glycolipides et le cholestérol.

Les radeaux interviennent dans un grand nombre de fonctions cellulaires, telles que la réponse à l'invasion d'agents pathogènes, l'homéostasie du cholestérol, la transduction de signal, etc.

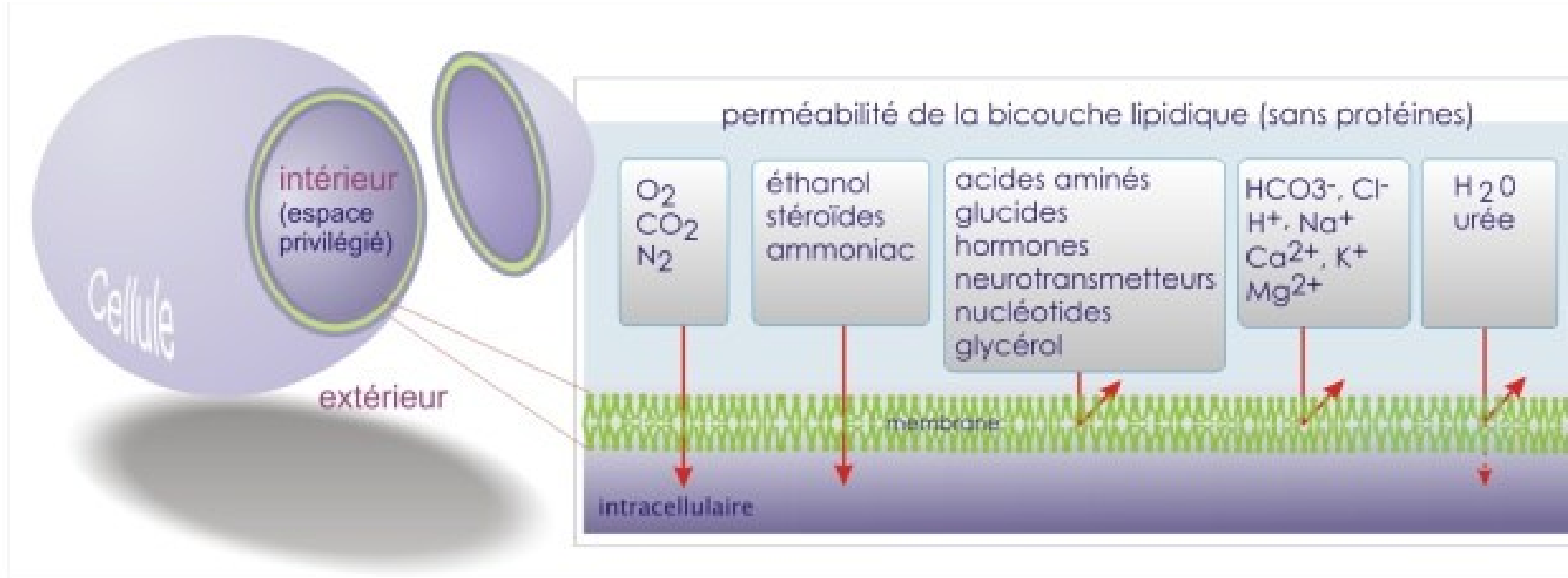
III. Fonctions de la membrane plasmique et les transports.

- Généralités
- Transport sans mouvements de membrane
 - Transports passifs
 - Diffusion simple
 - Diffusion facilitée
 - Canaux ioniques
 - jonctions communicantes (gap junction)
 - Aquaporines et osmose
 - Transports actifs
 - Canaux à pompes
- Transport avec des mouvements de membrane
 - Endocytose
 - Exocytose



1 - Transport membranaire (généralités)

La bicouche lipidique (sans protéines) a une **perméabilité sélective**



Perméable

- molécules très petites (CO₂, O₂, N₂)
- molécules liposolubles (hydrophobes, non polaires)

Imperméable

- grosses molécules et à la plupart des molécules polaires
- ions (K⁺, Cl⁻, Na⁺)

1 - Transport membranaire (généralités)

La séparation des compartiments définis par la membrane ne doit cependant pas être totale et des **échanges moléculaires sont nécessaires à la vie cellulaire**.

Ces échanges dépendent pour la plupart des **protéines de transport membranaire** différents selon la molécule à transporter.

Les raisons pour lesquelles les cellules ont besoin de ces protéines de transport membranaire sont les suivantes :

- approvisionnement en métabolites,
- élimination des déchets métaboliques,
- maintien de concentrations ioniques bien définies.

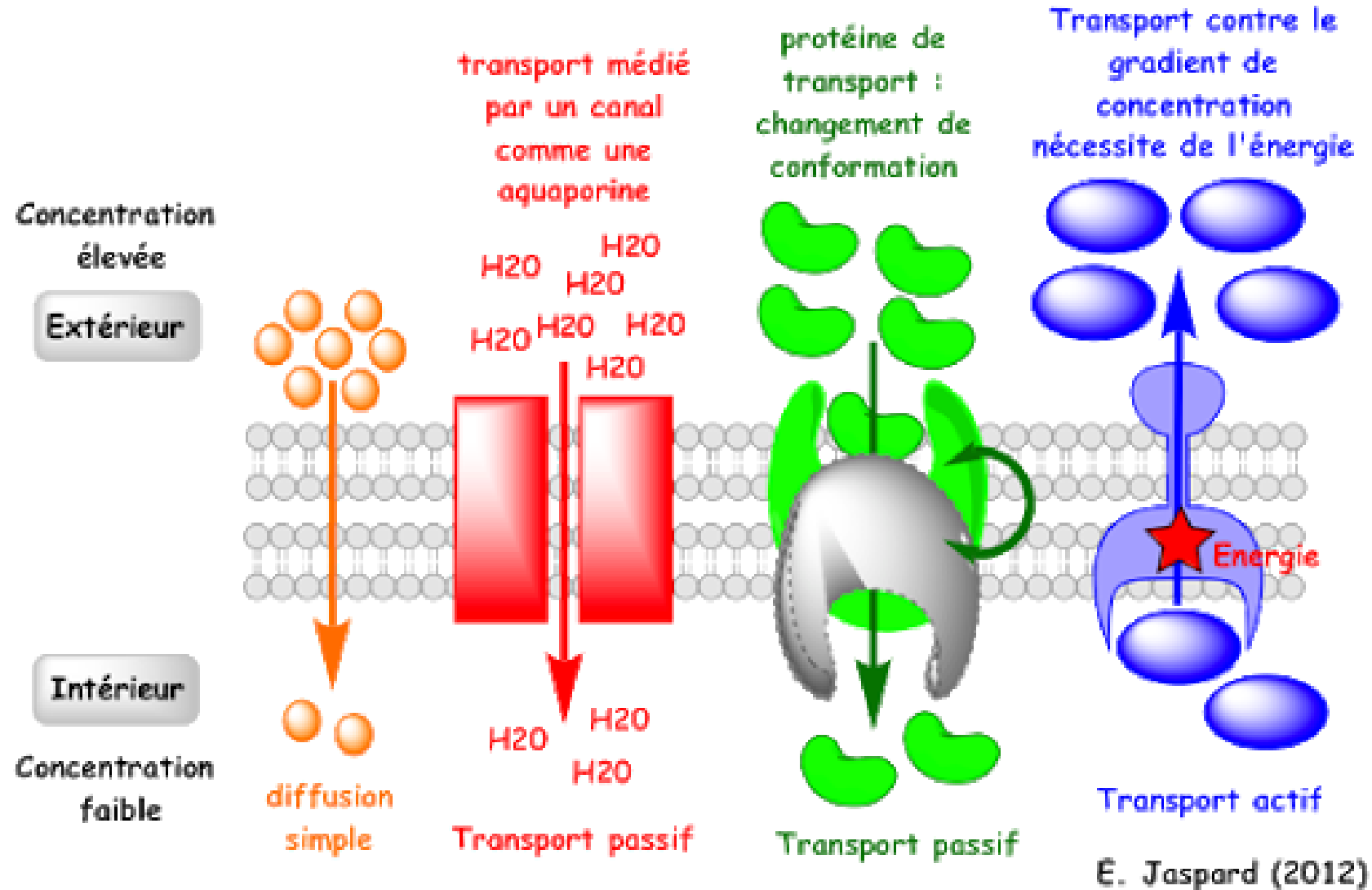
A- Transports passifs

Diffusion simple
Diffusion facilitée

B- Transports actifs

Canaux à pompes

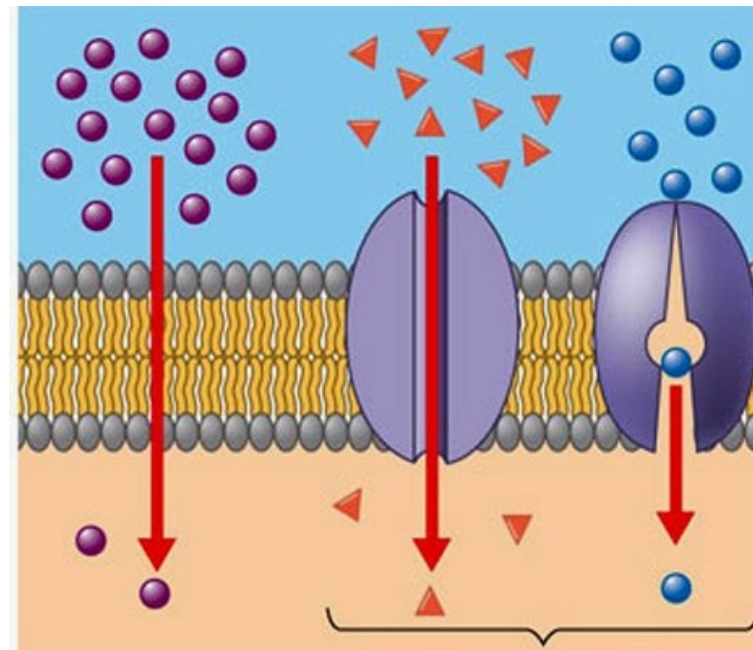
2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs

- Ne nécessitent aucun apport d'énergie (directe)
- 2 types de transport spontanés:



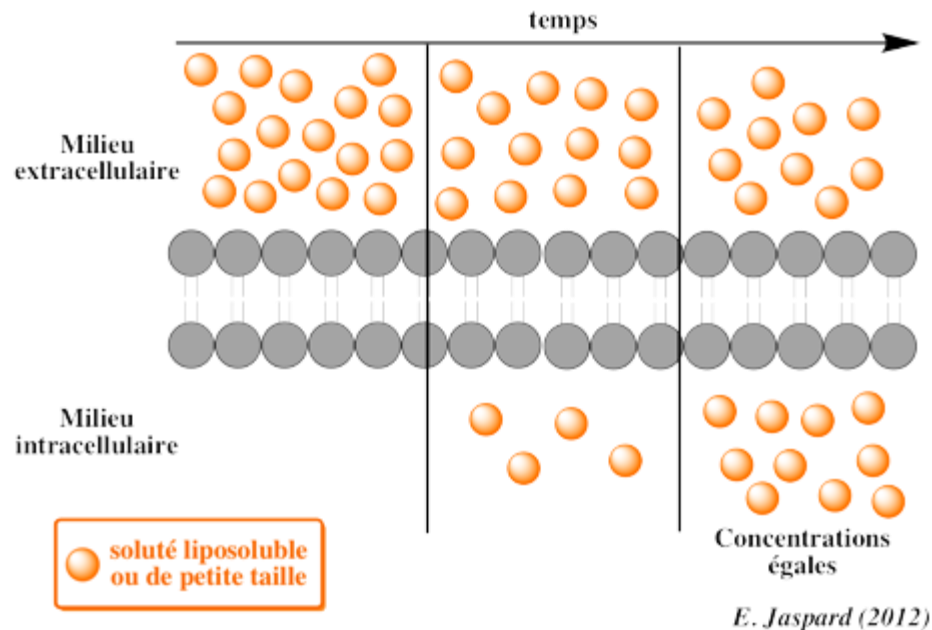
**Diffusion
simple**

**Diffusion
facilitée**

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

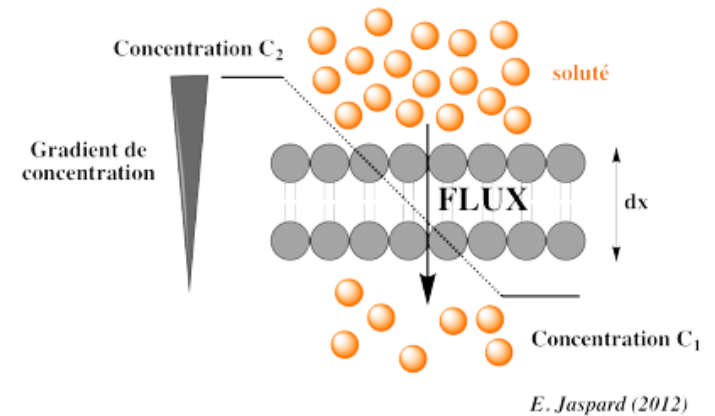
A- Transports passifs

- La diffusion se fait **en fonction du gradient électrochimique de la molécule** (résultant de la différence de concentration et du champ électrique (pour les ions et molécules chargées))
- Une substance diffuse suivant son gradient de concentration**, de la zone la plus concentrée à la zone qui l'est moins.



Loi de Fick.

$$J_D(x) = -D \frac{dc}{dx}$$



J_D : vitesse de diffusion

D : coefficient de diffusion

dc : différence de concentration entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule

dx : chemin parcouru par la substance, épaisseur de la membrane

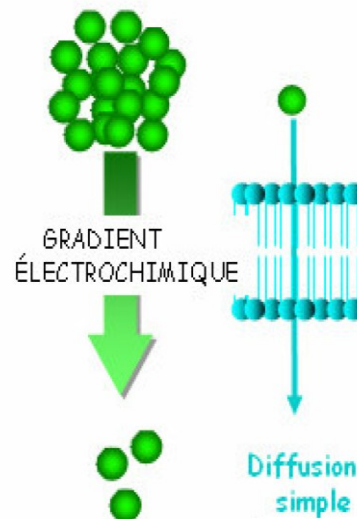
2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion simple

Sans protéines de transport

- Les **molécules non-polaires** peuvent traverser la membrane sans avoir recours à des protéines-canaux ou des protéines de transfert du fait de leur hydrophobie.
- Régi uniquement par des lois physicochimiques et ne nécessite pas l'intervention active de la cellule.

- Diffusion simple suivant :
 - Gradient de concentration
 - Gradient électrochimique

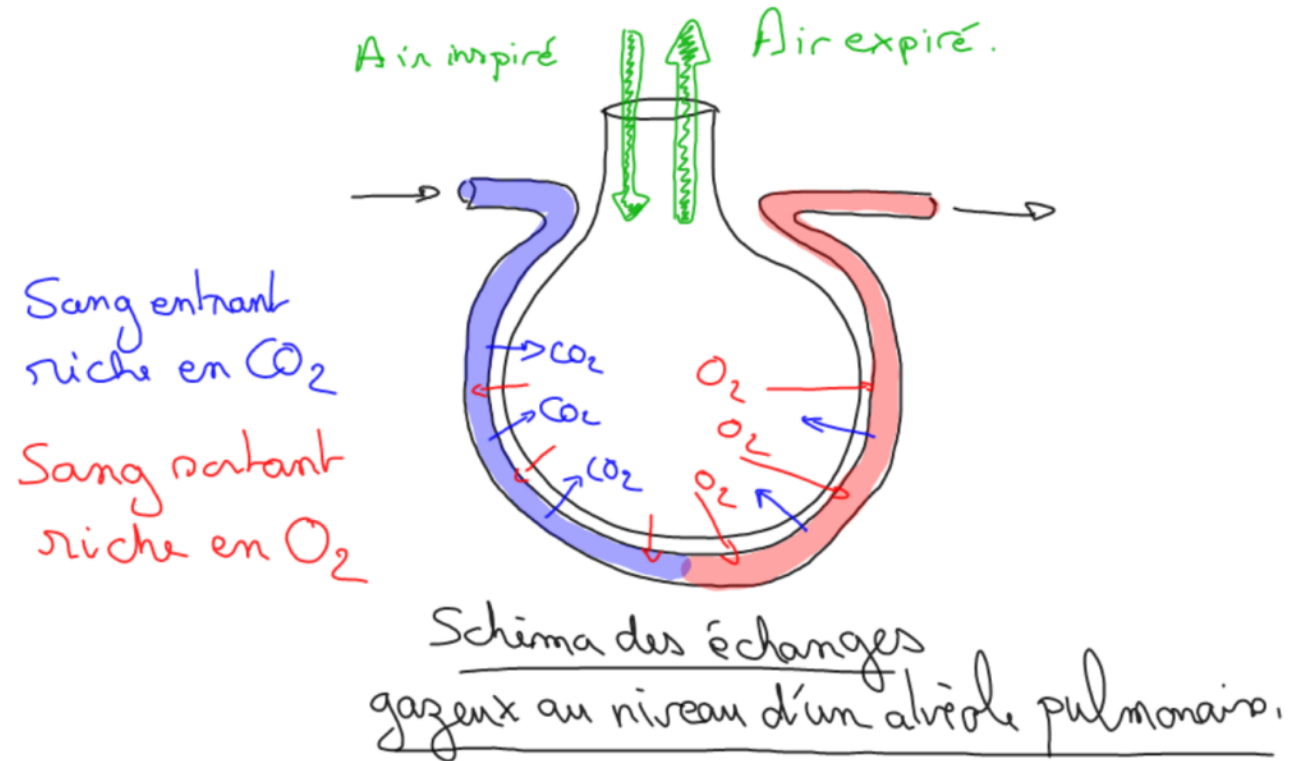
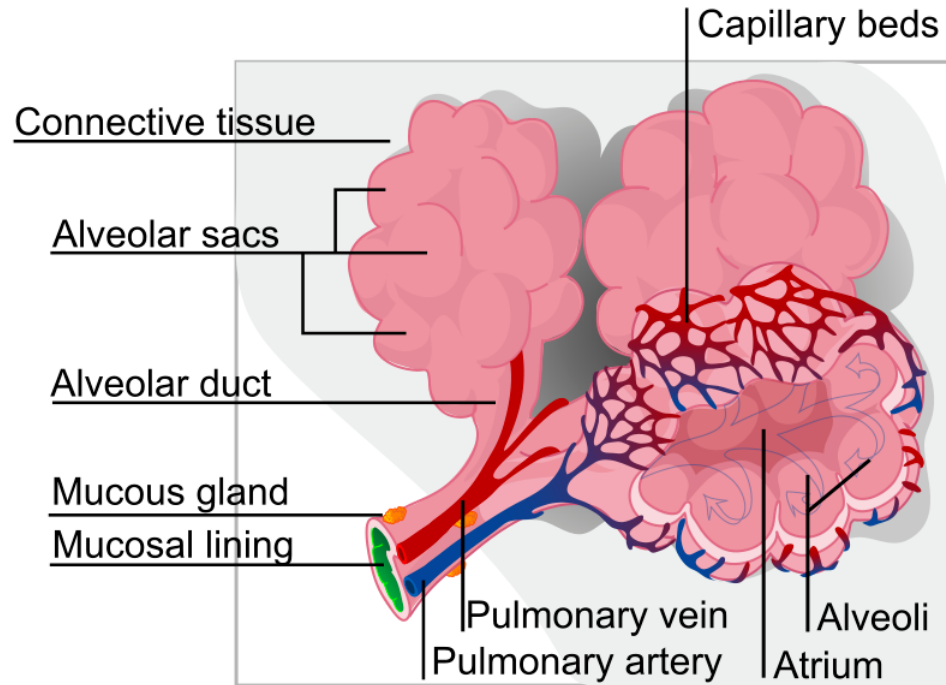


Molécules hydrophobes
CO₂, O₂, N₂, benzene
Urea, glycérol, ethanol,
steroides, acides gras

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion simple

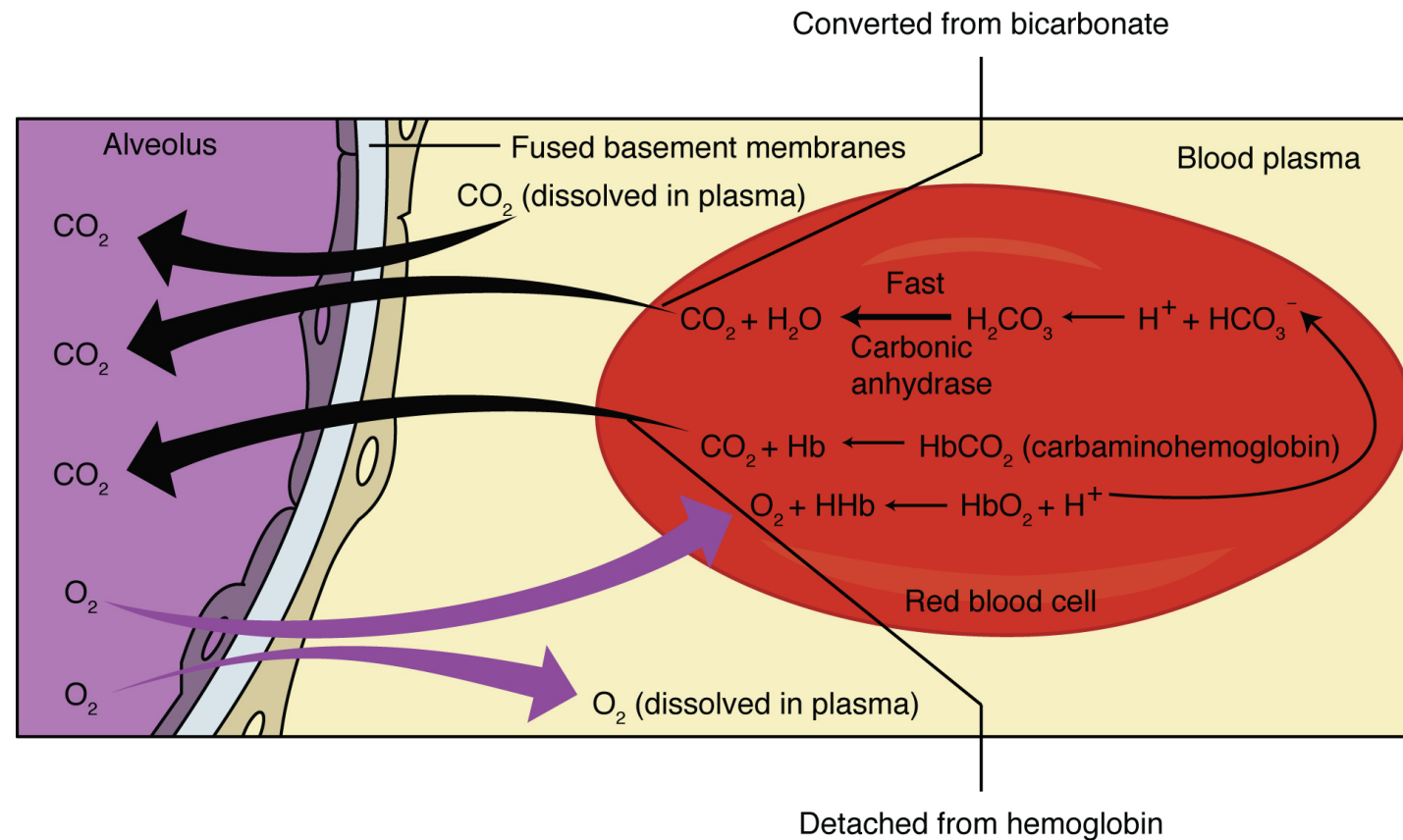
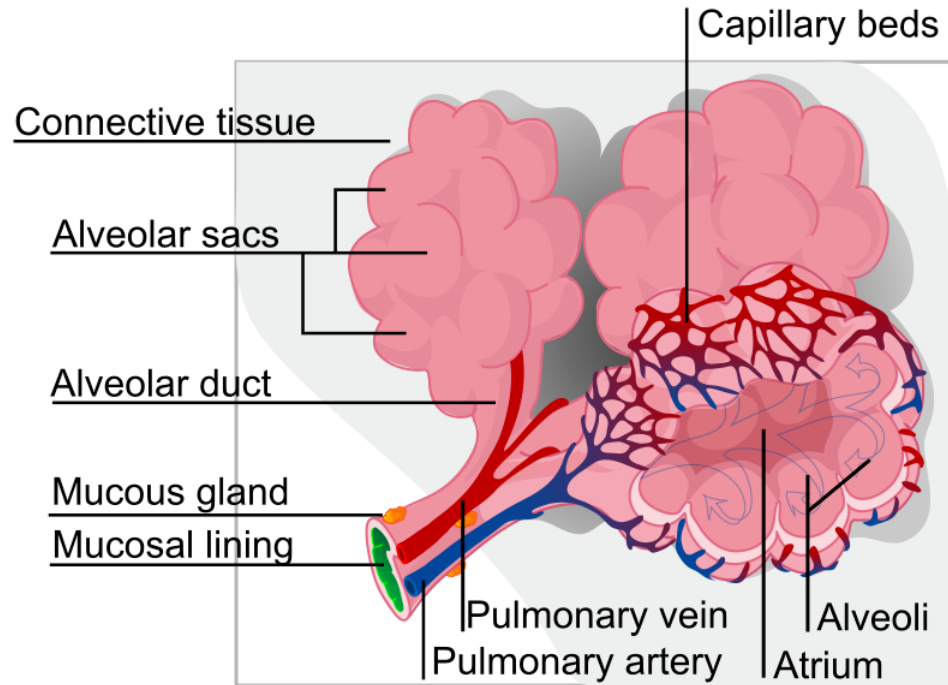
Exemple: échanges gazeux (CO_2 et O_2) dans la respiration



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion simple

Exemple: échanges gazeux (CO₂ et O₂) dans la respiration



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs -Diffusion facilité

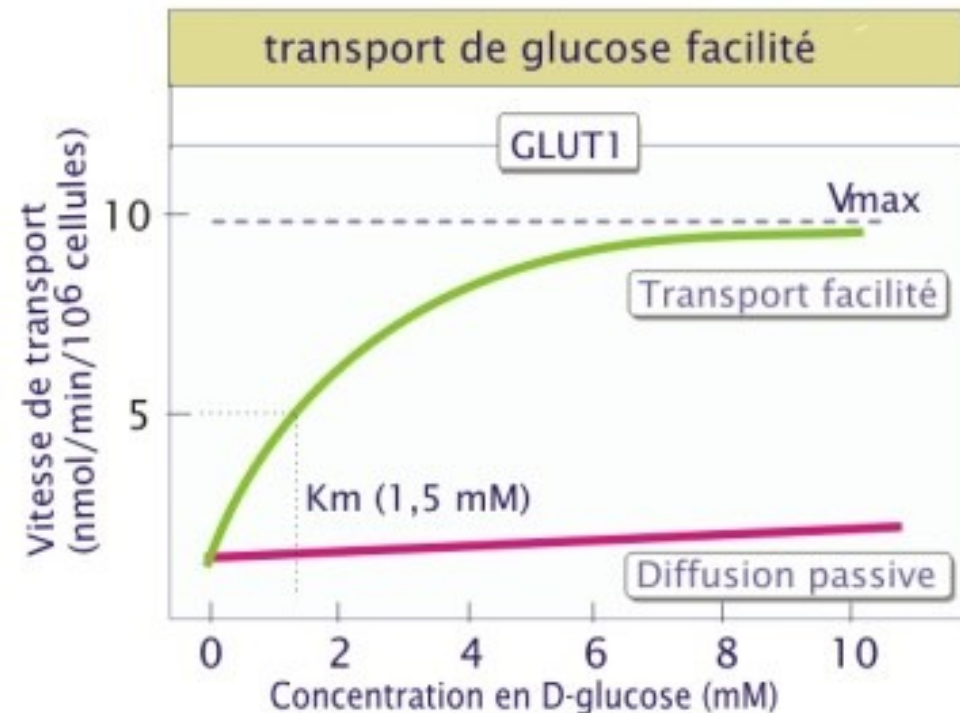
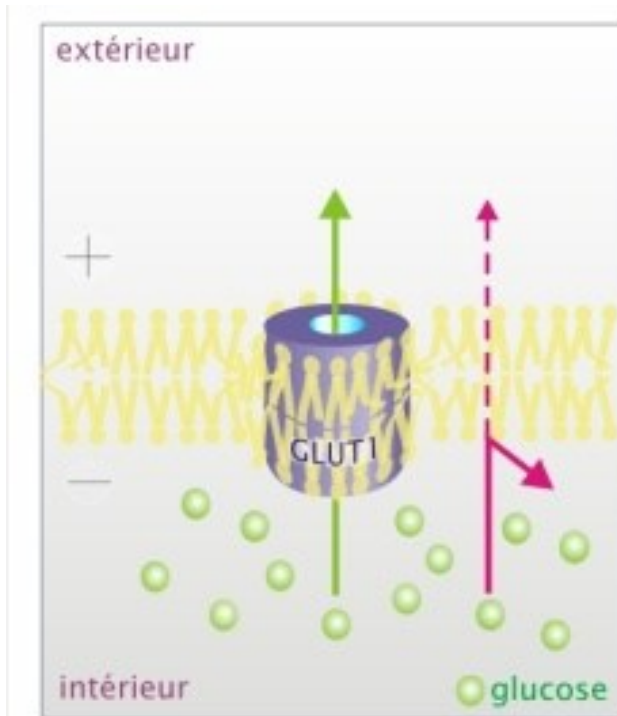
- Les molécules **utilisent des protéines transmembranaires intrinsèques** qui sont spécialisées dans le transport de solutés spécifiques.
- La diffusion se fait **en fonction du gradient électrochimique** de la molécule (comme pour la diffusion simple). Ils ne font qu'accélérer un mouvement qui se produirait en leur absence mais à une vitesse beaucoup trop lente.

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs

Diffusion simple vs diffusion facilitée

La diffusion par un transporteur **augmente très largement la vitesse et la sélectivité de transport** par rapport à la diffusion simple.



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs -Diffusion facilité

- Les molécules utilisent des protéines transmembranaires intrinsèques qui sont spécialisées dans le transport de solutés spécifiques.
- La diffusion se fait **en fonction du gradient électrochimique** de la molécule (comme pour la diffusion simple). Ils ne font qu'accélérer un mouvement qui se produirait en leur absence mais à une vitesse beaucoup trop lente.
- Utilisée par les **molécules polaires et les ions**, étant hydrophiles, ils ne peuvent pas diffuser librement à travers la membrane cellulaire.

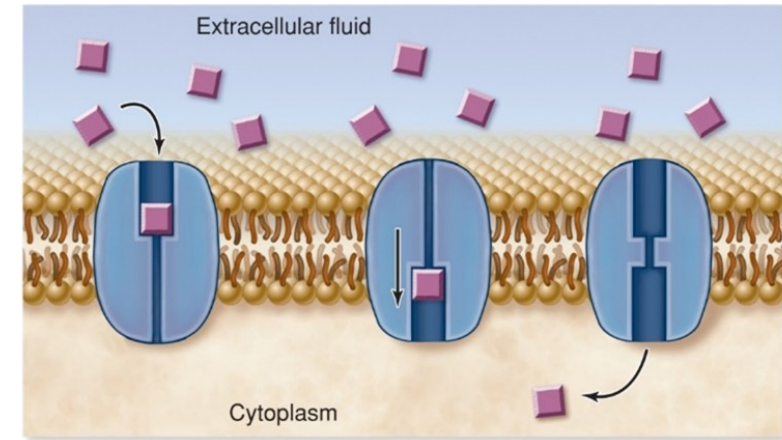
Exemple: *H⁺, anions, cations, H₂O, glucose, saccharose, acides aminés, protéines, acides nucléiques, ATP*

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

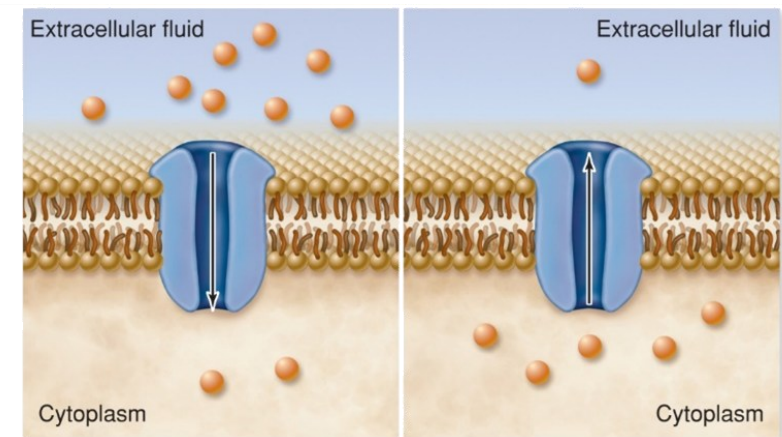
A- Transports passifs - Diffusion facilitée

Deux catégories :

- **Protéines porteuses ou perméases :**
s'associent aux molécules à transporter et les déplacent dans la membrane
- **Protéines tunnels (canaux)** forment des pores à travers la membrane pour laisser passer les molécules



b.



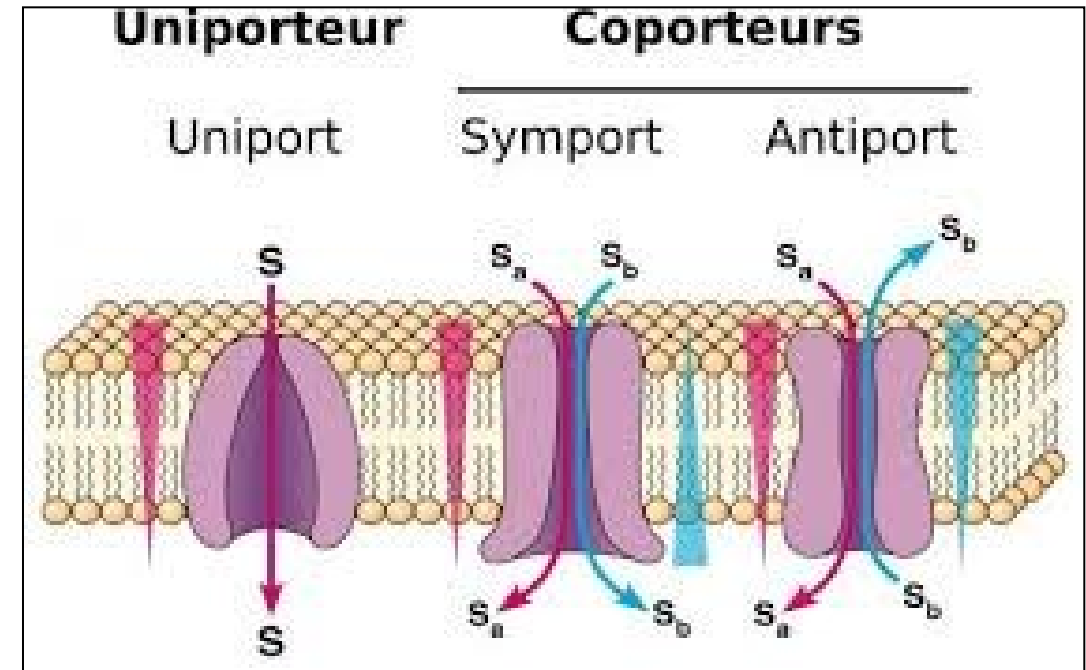
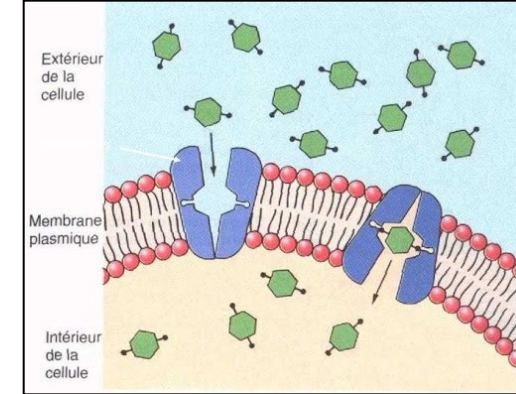
a.

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée Permeases

Types de protéines transporteuses

- les protéines de type **uniport** (ou uniporteurs) transportent une molécule ou des ions dans une direction
- les protéines de type **symport** (ou symporteurs) transportent deux substances de nature différente dans la même direction
- les protéines de type **antiport** (ou antiporteurs) transportent deux substances de nature différente dans des directions opposées

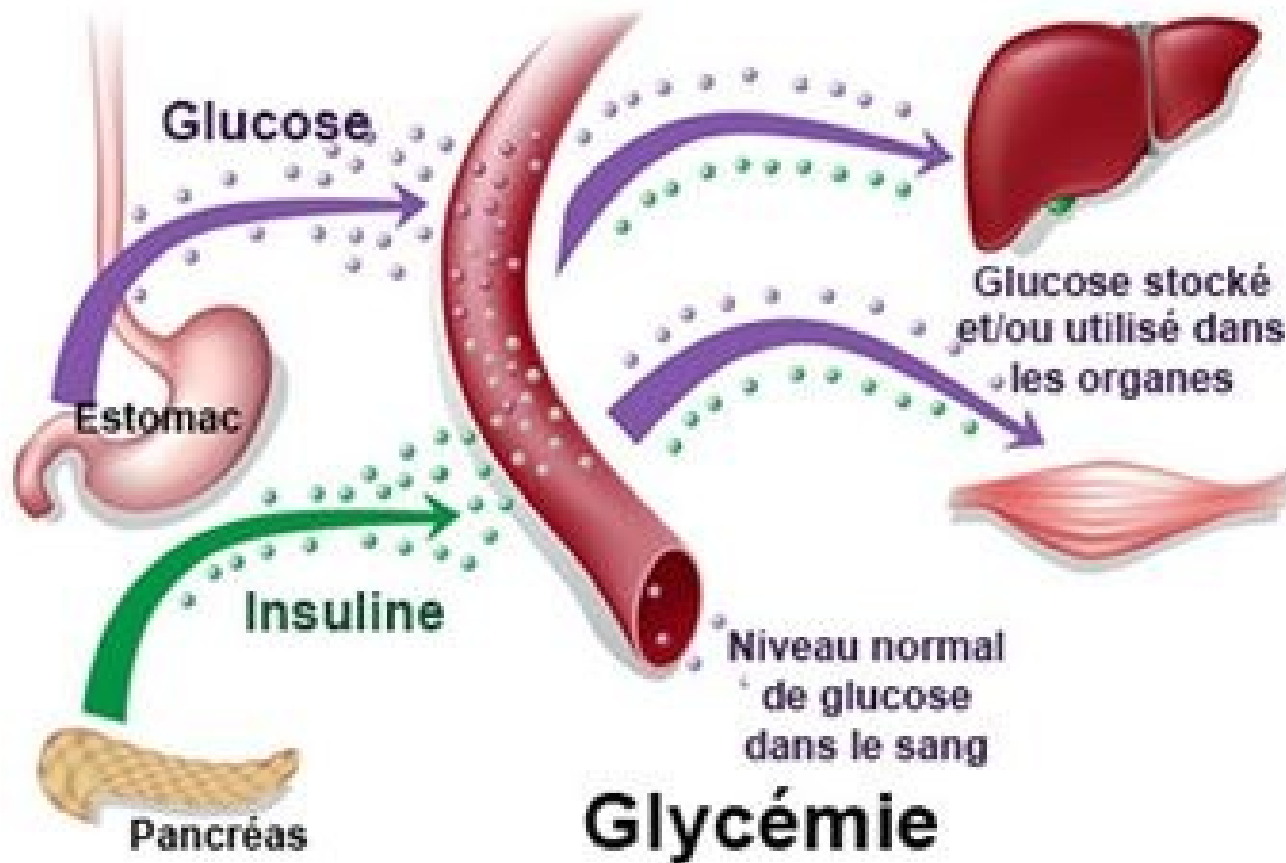


2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée Permeases

Ex : Glucose et son transporteur le GLUT 4

Transport passif avec une perméase dépendants de la substance à transporter



Le glucose est essentiel pour la vie de toutes les cellules par exemple pour produire l'énergie sous forme d'ATP.

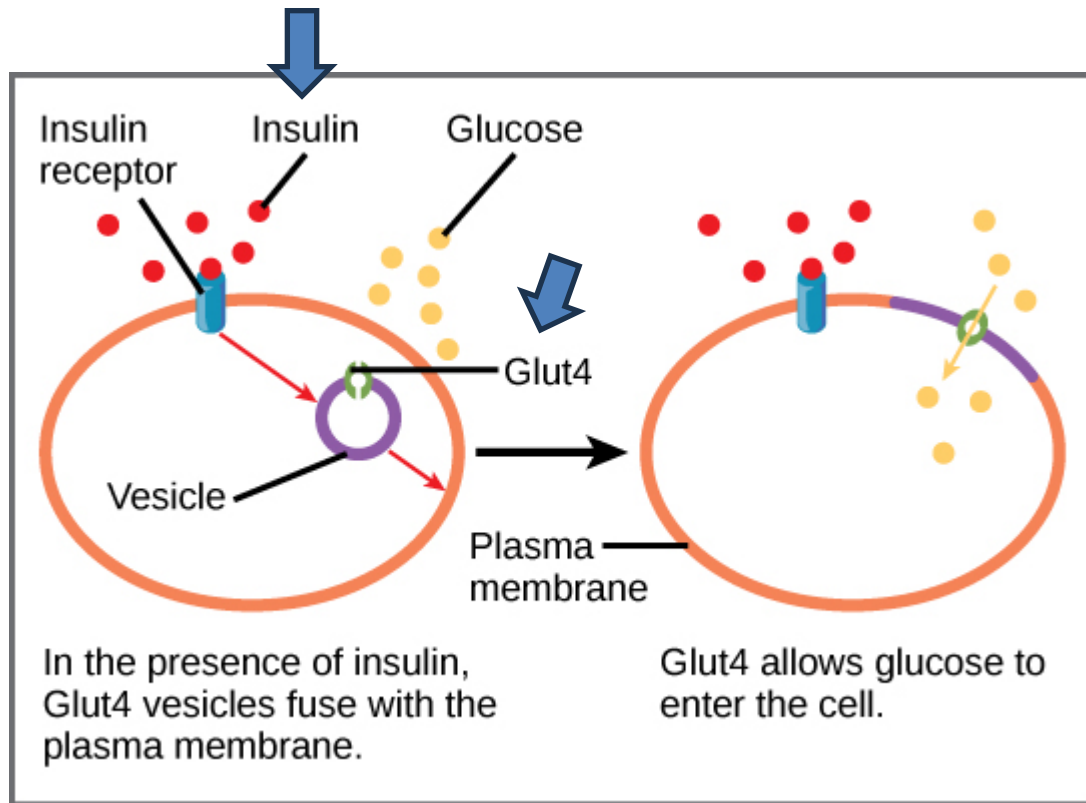
Comment le glucose rentre dans les cellules?

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

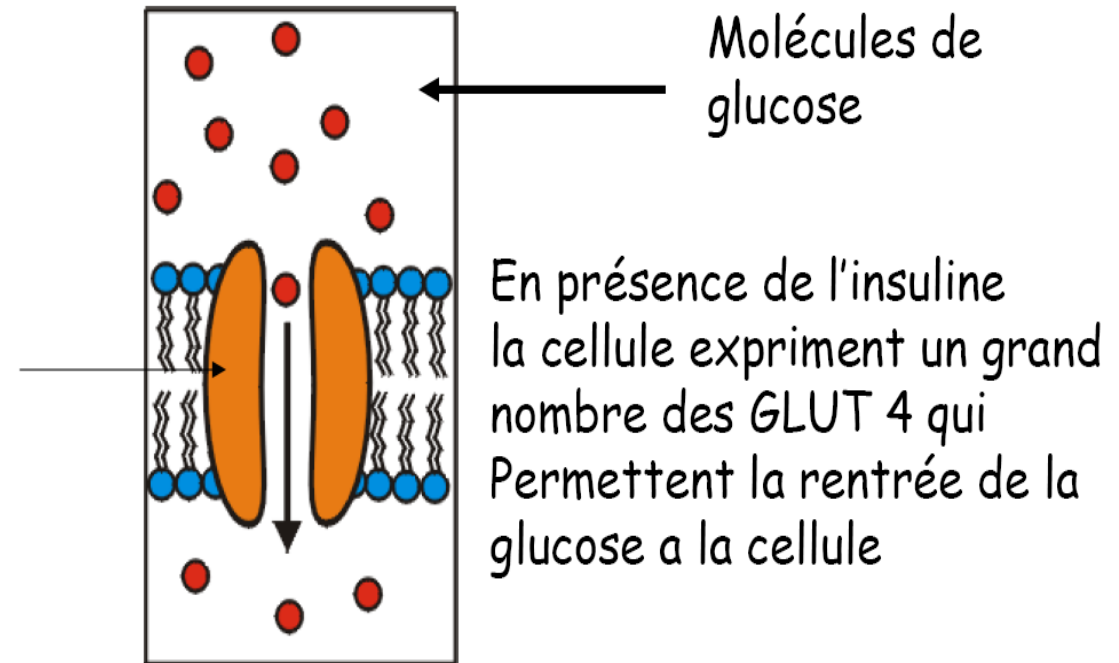
A- Transports passifs -Diffusion facilité Permeases

Ex : Glucose et son transporteur le GLUT 4

Transport passif avec une perméase dépendants de la substance à transporter

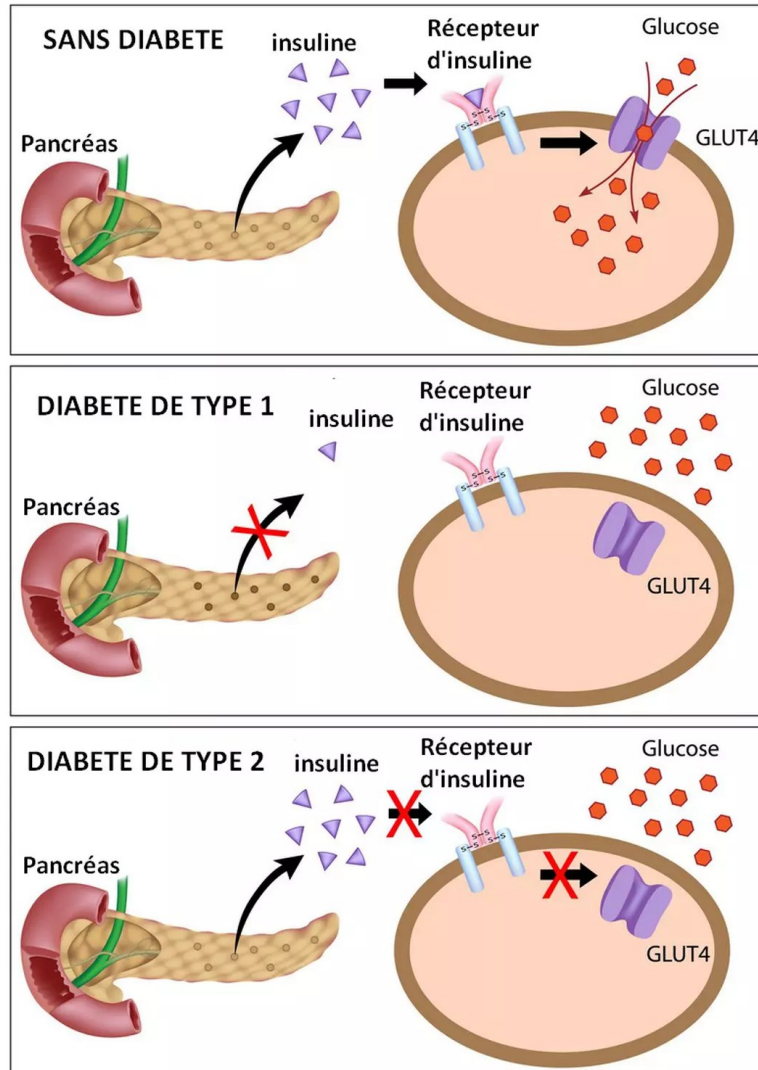


GLUT 4



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs -Diffusion facilité Permeases



Le diabète est une maladie métabolique caractérisée par une **élévation anormale chronique de la glycémie**,

Type 1 : diminution voire une absence totale de sécrétion d'insuline, le pancréas ne réussit plus à synthétiser suffisamment d'insuline. Le glucose n'arrive donc plus à pénétrer dans les cellules, augmentant ainsi son taux sanguin et provoquant une hyperglycémie. Le diabète de type 1 apparaît surtout chez l'enfant et le jeune adulte.

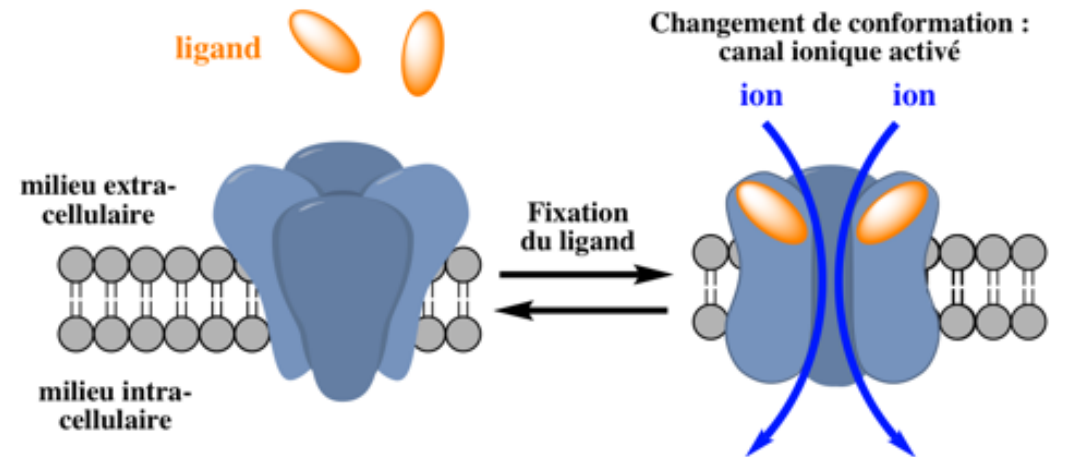
Type 2 : résulte d'une diminution des effets de l'insuline, on parle alors d'insulino-résistance. Provoque une hyperglycémie. Le diabète de type 2 touche plus de 90% des diabétiques, surtout chez l'adulte avec une survenue possible dès l'adolescence.

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée Canaux

Les canaux ioniques et les porines sont de **véritables pores** permettant le mouvement passif d'ions (canaux ioniques) ou de molécules de petite taille (porine) telles que H₂O (aquaporine), glucides, acides aminés, nucléotides. Caractéristiques:

- Protéine transmembranaire = pore
- Souvent spécifiques : une seule substance bien précise peut les traverser.
- Peut permettre une vitesse de transport très élevée: 10^7 à 10^8 molécules/s
- Le canal existe dans 2 états conformationnels: ouvert ou fermé



E. Jaspard (2013)

Fermé

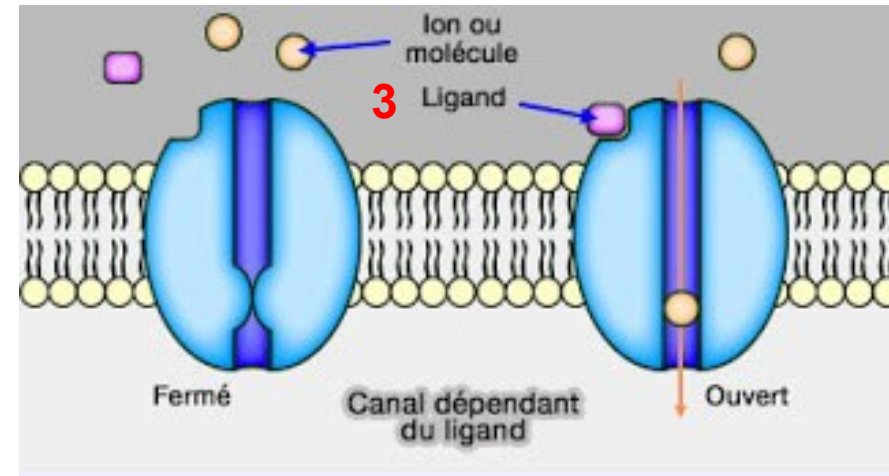
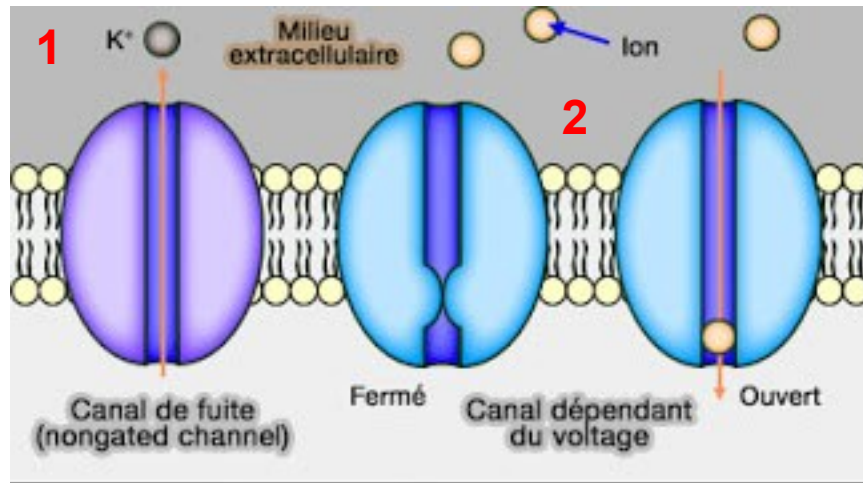
Ouvert

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée **Canaux**

Types de canaux:

1. Canaux toujours ouverts
2. Canaux à ouverture provisoire réglée par le potentiel de membrane (voltage dépendant)
3. Canaux à ouverture provisoire réglée par un ligand
4. Autres types

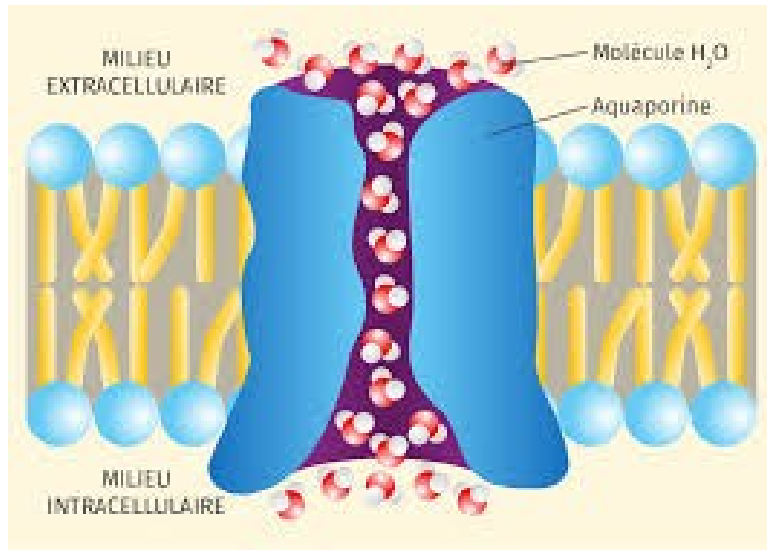


2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée **Canaux**

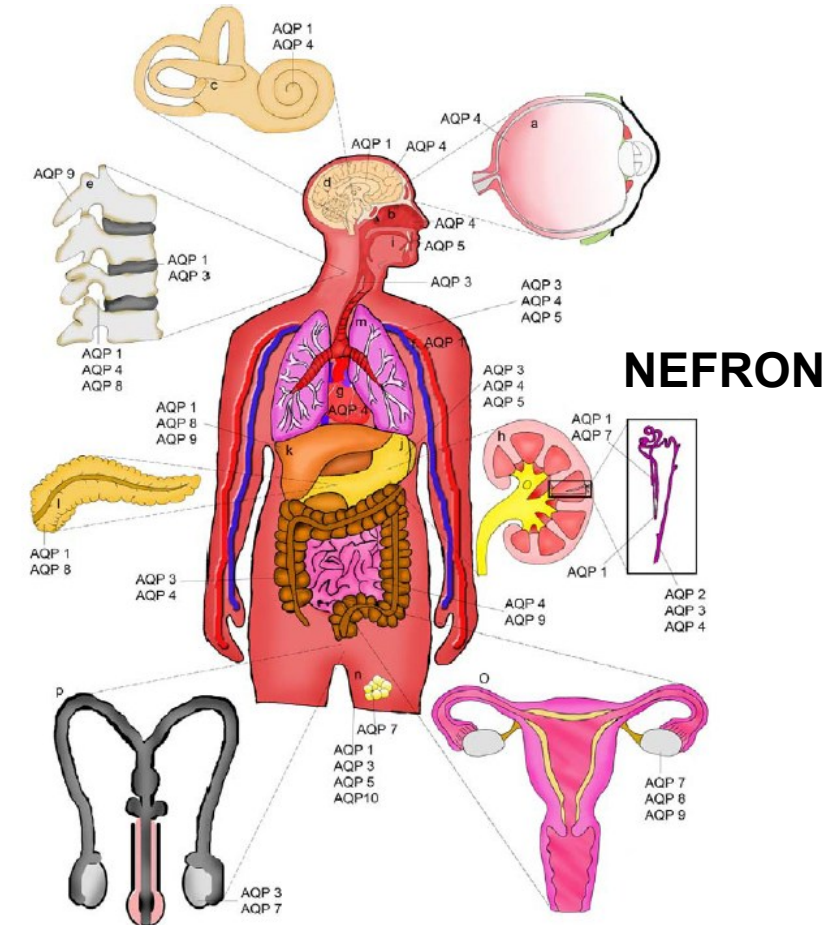
Ex: Canaux spécifique à eau ou aquaporine

Le transport de l'eau est facilité par les aquaporines (AQP)



Elles permettent à l'eau d'entrer et/ou sortir d'une cellule, sans laisser passer d'autres molécules ou des ions

L'aquaporine 1 humaine est exprimée dans de très nombreux tissus : érythrocytes, tubules rénaux, cœur, rein, muscle squelettique, foie, pancréas, ...

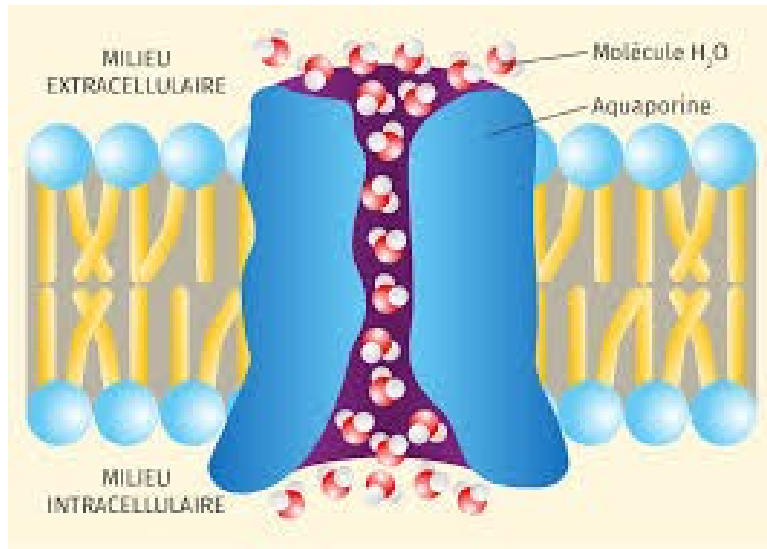


2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

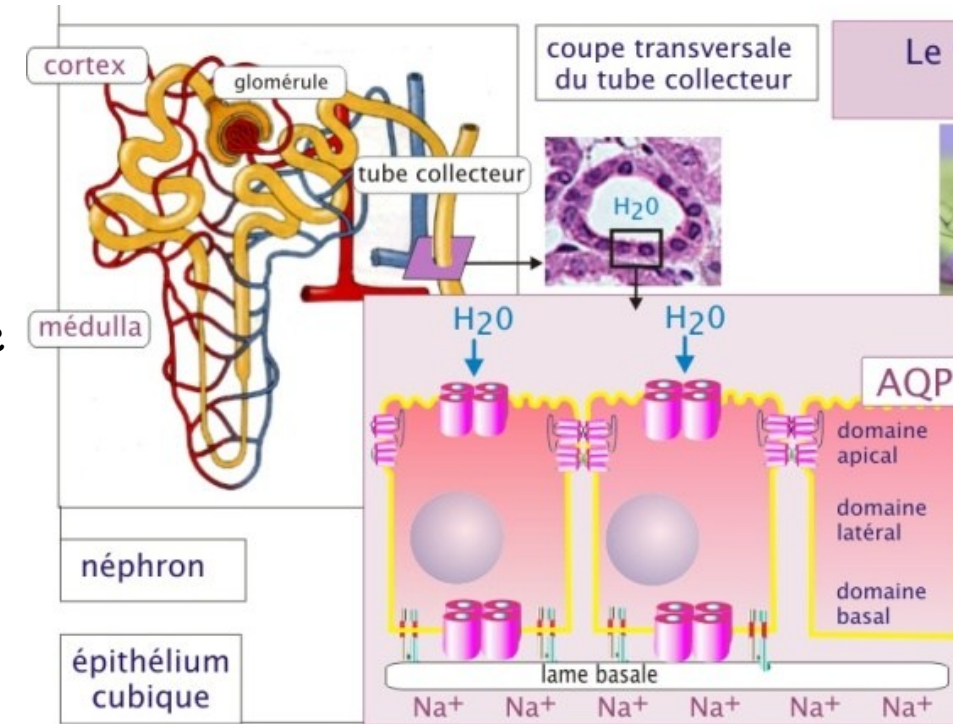
A- Transports passifs - Diffusion facilitée

Ex: Canaux spécifique à eau ou aquaporine

Le transport de l'eau dans les cellules est facilité par les aquaporines (AQP)



Elles permettent à l'eau d'entrer et/ou sortir d'une cellule, sans laisser passer d'autres molécules ou des ions



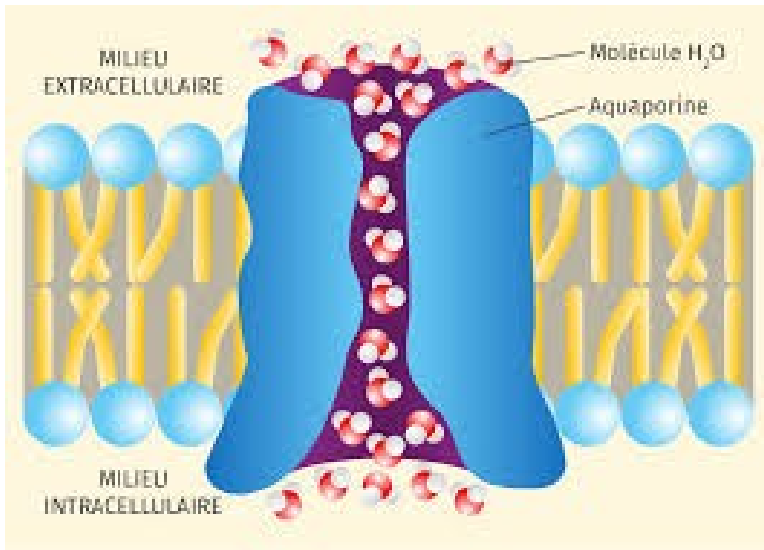
Leur présence dans le **tube collecteur du néphron** est responsable de la perméabilité de cette structure à l'eau. En effet c'est à ce niveau que le **volume final de l'urine** est ajusté grâce à une **réétention plus ou moins importante d'eau**. Des mutations dans la séquence des aquaporines se manifestent par l'apparition d'un diabète insipide (une maladie caractérisée par l'émission d'une grande quantité d'urine).

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

A- Transports passifs - Diffusion facilitée **Canaux**

Ex: Canaux spécifique à eau ou aquaporine

Le transport de l'eau est facilité par les aquaporines (AQP)



Elles permettent à l'eau d'entrer et/ou sortir d'une cellule, sans laisser passer d'autres molécules ou des ions

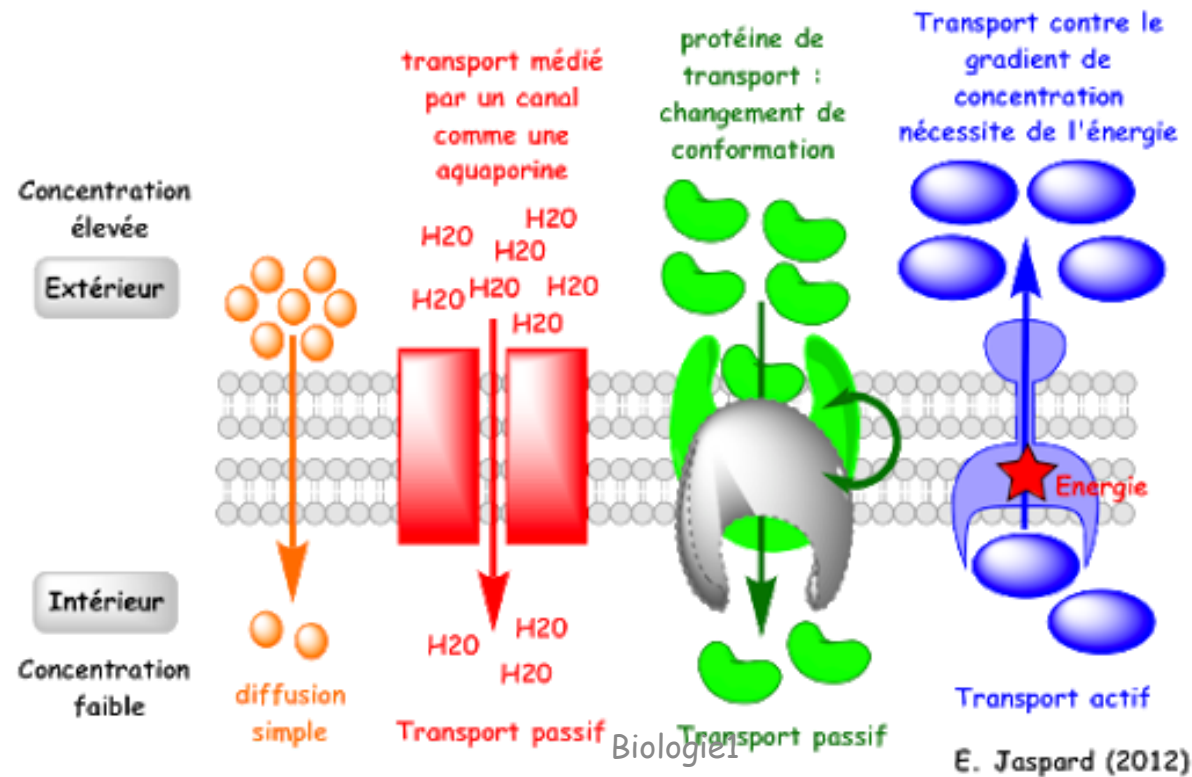


Peter Agre s'est mérité le Nobel de chimie 2003 pour sa découverte des aquaporines en 1988

2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

B- Transports actif

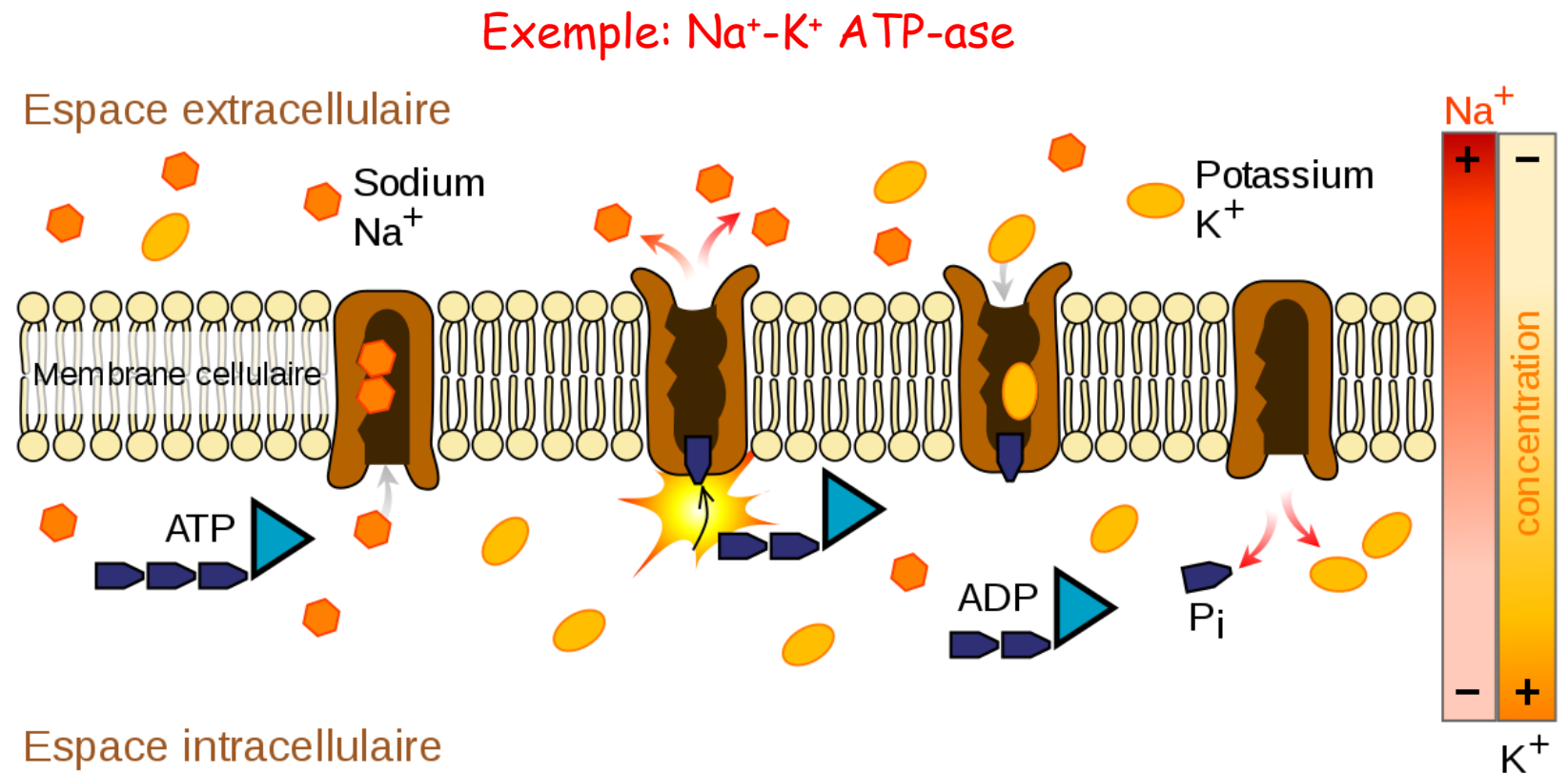
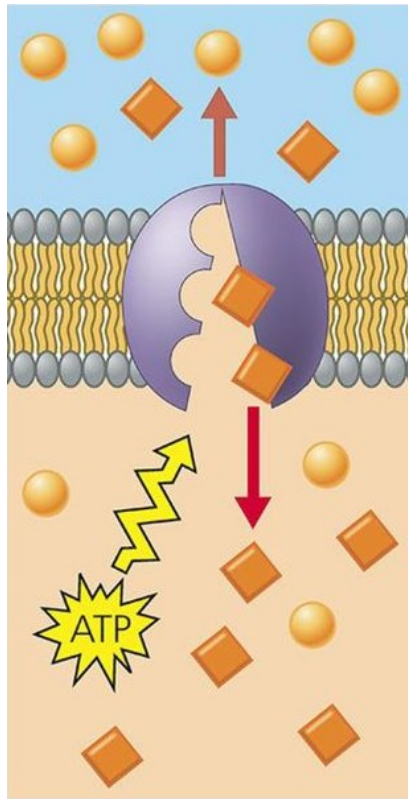
- Le transport est couplé à un mécanisme produisant de l'énergie consommée pour le transport:
 ➡ il utilise de l'énergie directement ou indirectement
- Le transport fonctionne donc contre le gradient de concentration de l'élément transporté.



2- Transport sans mouvements de la membrane plasmique

B- Transports actif primaire

- Ceux sont tous des **pompes**, avec une capacité de transport actif d'environ à ions/sec.
- Ce sont des protéines qui **hydrolysent l'ATP** et qui sont donc qualifiées d'**ATPases**.



FIN